

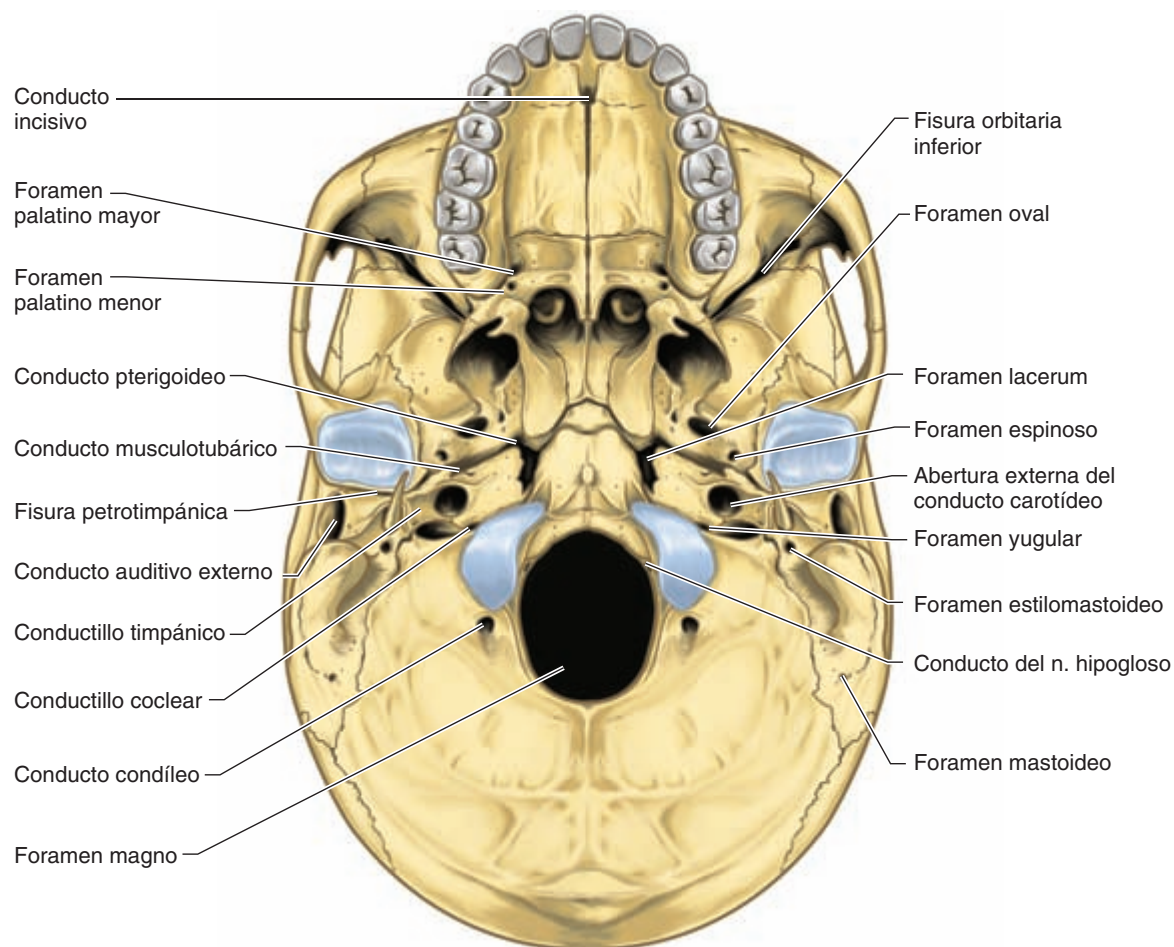


Fig. 3-9. Base del cráneo. Cara externa.

La **cara nasal** es la parte inferior de la porción escamosa, ubicada entre ambas porciones orbitarias del hueso frontal. En el medio de esta cara nasal encontramos la **espina nasal**.

El borde posterior y superior corresponde al **borde parietal**. Se articula con ambos huesos parietales.

El borde inferior de la porción escamosa corresponde a los **bordes supraorbitarios**. En el borde supraorbitario encontramos, a cada lado, una escotadura o apertura para el pasaje de los vasos supraorbitarios y para el ramo lateral del nervio supraorbitario: el **foramen** o **escotadura supraorbitaria**. En dirección medial a este último aparece la **escotadura o foramen frontal**, por donde pasan los vasos supratrocleares y el ramo medial del nervio supraorbitario. El extremo lateral de cada uno de los bordes supraorbitarios se continúa con la **apófisis cigomática** del hueso temporal, que se articula con la apófisis frontal del cigomático del lado correspondiente.

El **borde nasal** corresponde al borde inferior de la cara nasal, que se articula a cada lado con el hueso nasal y la apófisis frontal del maxilar correspondiente.

Porción orbitaria del hueso frontal

Esta porción forma el techo de la órbita, es lisa y de conformación triangular con base anterior y vértice posterior. Corresponde a la **cara orbitaria** del hueso fron-

tal, cara que mira hacia la órbita. En la porción anterosuperior del ángulo medial de la órbita ocasionalmente encontramos una pequeña espícula denominada **espina troclear**. En esta espina se inserta el músculo oblicuo superior. En este mismo ángulo superointerno de la cara orbitaria está la fovea troclear, una pequeña concavidad donde se adhiere la polea fibrosa del músculo oblicuo superior. En el ángulo superoexterno de la órbita encontramos una pequeña depresión donde se aloja la glándula lagrimal denominada fosa de la glándula lagrimal.

Borde esfenoidal

El borde esfenoidal corresponde al borde que está ubicado entre la porción orbitaria del hueso frontal y el ala mayor del esfenoides.

Escotadura etmoidal

Es la escotadura que está entre las porciones orbitarias derecha e izquierda del hueso frontal. En esta escotadura se inserta el hueso etmoidal.

Seno frontal

En la porción anteroinferior del hueso frontal están los **senos frontales derecho e izquierdo**. Son **cavidades neumáticas** alojadas dentro del hueso. Cada seno frontal mide aproximadamente 3 cm de alto, por 2,5 cm de ancho, y se extiende 1,8 cm en dirección posterior,

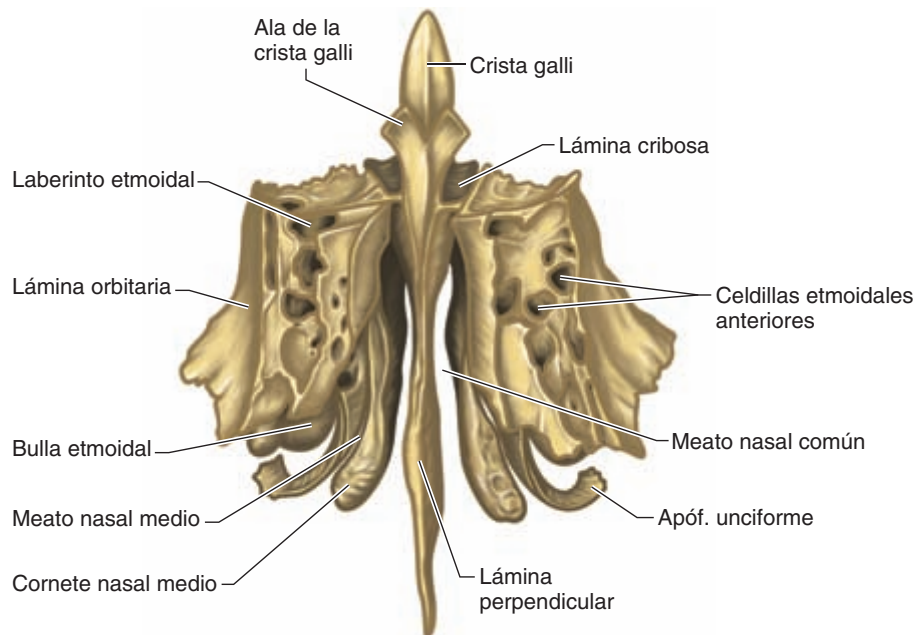


Fig. 3-10. Hueso etmoides. Vista anterior.

formando parte del techo de la órbita. El seno frontal está recubierto por mucosa en su interior y presenta una **apertura medial** para su **drenaje hacia el infundíbulo etmoidal**. Este último está ubicado por debajo del cornete nasal medio. Los senos frontales se hallan separados entre sí por el **tabique de los senos frontales**.

Etmoides

El hueso etmoides es un hueso **impar**, que está **insertado en la escotadura etmoidal del hueso frontal**, y ubicado por delante del hueso esfenoides. Está formado por láminas delgadas de tejido óseo compacto, y tejido esponjoso a nivel de la apófisis crista galli. Presenta una porción horizontal, la **lámina cribosa**, una porción vertical correspondiente a la **lámina perpendicular**, y los **laberintos etmoidales** [masas laterales], que se desprenden de los extremos de la lámina cribosa (fig. 3-10).

Lámina cribosa

La **lámina cribosa** es la **porción horizontal** del etmoides. Forma el límite entre la cavidad nasal y la fosa craneal anterior. Esta lámina se denomina cribosa porque presenta numerosos orificios para el pasaje de los nervios olfatorios. Estos orificios se denominan **forámenes cribosos**. La lámina cribosa está dividida en la línea media por la **apófisis crista galli**, una pequeña proyección ósea triangular y vertical que se extiende hacia la fosa craneal anterior y en la cual se inserta la hoz del cerebro. La apófisis crista galli presenta dos **alas** para fijarse en la cresta frontal (fig. 3-11).

Lámina perpendicular

Corresponde a la **porción vertical** del etmoides, delgada y **cuadrilátera**, ubicada por **debajo de la lámina**

cribosa. Forma la **porción posterosuperior** del **tabique nasal**. Presenta un **borde anterior** relacionado con la espina nasal del frontal, un **borde posterior** que recibe a la cresta esfenoidal (arriba) y al vómer (abajo), un **borde superior** relacionado con la base de la apófisis crista galli y un **borde inferior** que se articula con la porción cartilaginosa del tabique nasal.

Laberintos etmoidales

Los **laberintos etmoidales** presentan en su interior las celdillas etmoidales, ubicadas entre las cavidades nasal y orbitaria. Están ubicados, uno a cada lado de la lámina perpendicular, desprendiéndose en dirección inferior a partir del extremo lateral de la lámina cribosa. El laberinto etmoidal presenta celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Las **celdillas etmoidales anteriores** y **medias** son pequeñas cavidades que se abren hacia el espacio ubicado entre los cornetes nasales medio e inferior. La **bulla etmoidal** es una celdilla etmoidal anterior especialmente grande, que protruye y estrecha la amplia apertura del seno maxilar. Las **celdillas etmoidales posteriores** terminan por encima del cornete nasal medio. La porción ósea, muy delgada, del laberinto etmoidal que forma parte de la pared medial de la órbita es la **lámina orbitaria**. En el laberinto etmoidal también están, en su porción superior, el **cornete nasal supremo**. Este último es un rudimento de cornete nasal. En dirección inferior están el **cornete nasal superior** y luego el **cornete nasal medio**. El cornete nasal medio presenta la **apófisis uncinada**, una saliente que se extiende a través de la amplia apertura del seno maxilar. Por debajo del cornete nasal medio está el **infundíbulo etmoidal**, pasaje por donde se drena el material mucinoso proveniente del seno frontal y de las celdillas etmoidales anteriores. El orificio de apertura del infundíbulo etmoidal se denomina **hiato semilunar**. Está ubicado entre la bulla etmoidal y la apófisis uncinada (fig. 3-12).

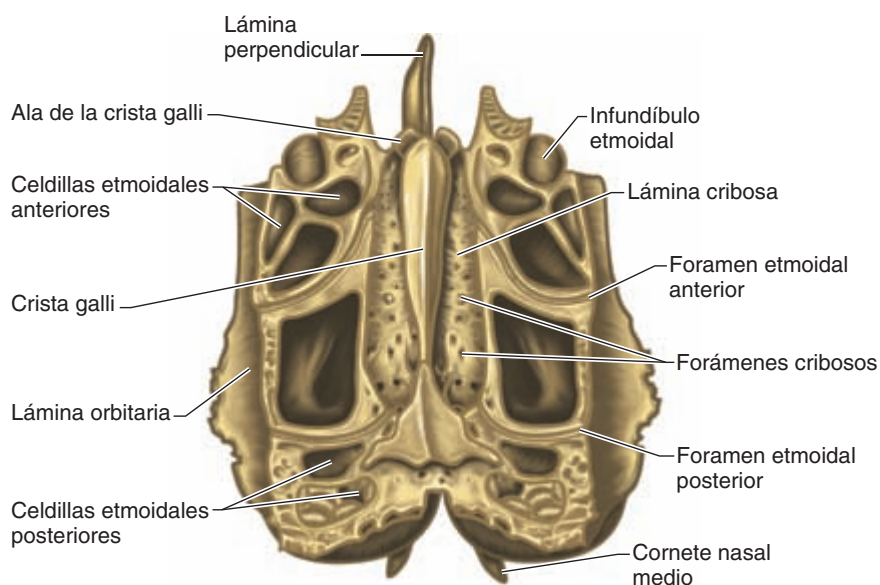


Fig. 3-11. Hueso etmoides. Vista superior.

Esfenoides

El hueso esfenoides es un hueso **impar** y **mediano**, localizado entre los huesos frontal, occipital y temporal. Presenta una porción central, el **cuerpo** del esfenoides, ubicado entre las **alas mayores** y **menores**, y las **apófisis pterigoides** (fig. 3-13).

En relación con la **estructura ósea**, el esfenoides está formado por láminas de **tejido compacto**, que a nivel del cuerpo rodea los senos esfenoidales. La única porción del esfenoides que presenta hueso **esponjoso** es la base de la apófisis pterigoides y la porción más espesa de las alas mayores.

Cuerpo del esfenoides

Es la porción central del esfenoides. Del cuerpo se desprenden las alas mayores y menores. El cuerpo del

esfenoides presenta seis caras: superior, inferior, anterior, posterior y dos laterales.

En la **cara superior del cuerpo** podemos apreciar, en la región anterior, el **yugo esfenoidal**, que corresponde a la porción del cuerpo que conecta las alas menores del esfenoides. El borde posterior del yugo esfenoidal es el **limbo esfenoidal**, que se continúa con las **apófisis clinoides anteriores**. Por detrás del yugo esfenoidal, en la región media de la vista superior, hay un surco transversal que une los conductos ópticos derecho e izquierdo: el **surco prequiasmático**. En dirección posterior a este surco está la **silla turca**, una depresión ósea, que forma el techo del seno esfenoidal. En su centro está la **fosa hipofisaria**, lugar donde se aloja la hipófisis (figs. 3-14 y 3-15). En la porción anterior de la silla turca encontramos una pequeña protuberancia: el **tubérculo de la silla**. A ambos lados de este último

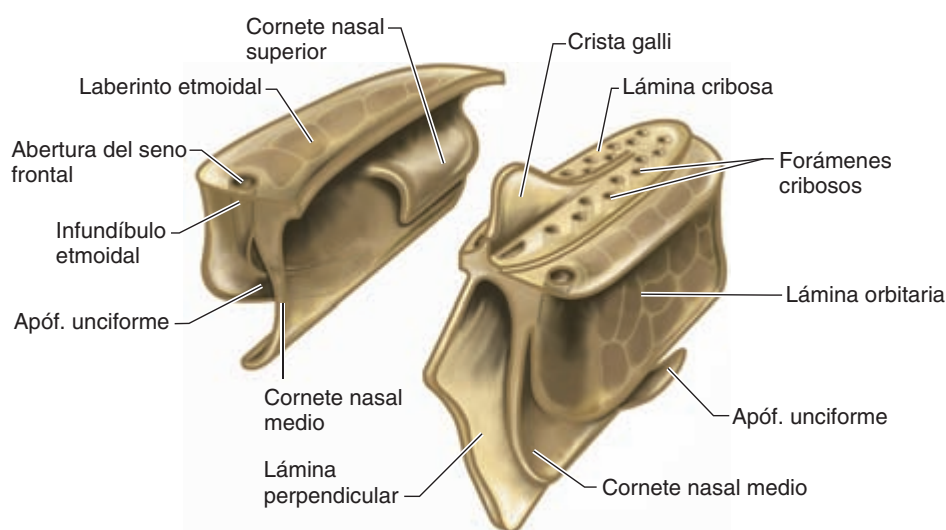


Fig. 3-12. Hueso etmoides. Vista anterosuperior. Se seccionó la lámina cribosa derecha para poder ver la cara medial de la masa lateral derecha.

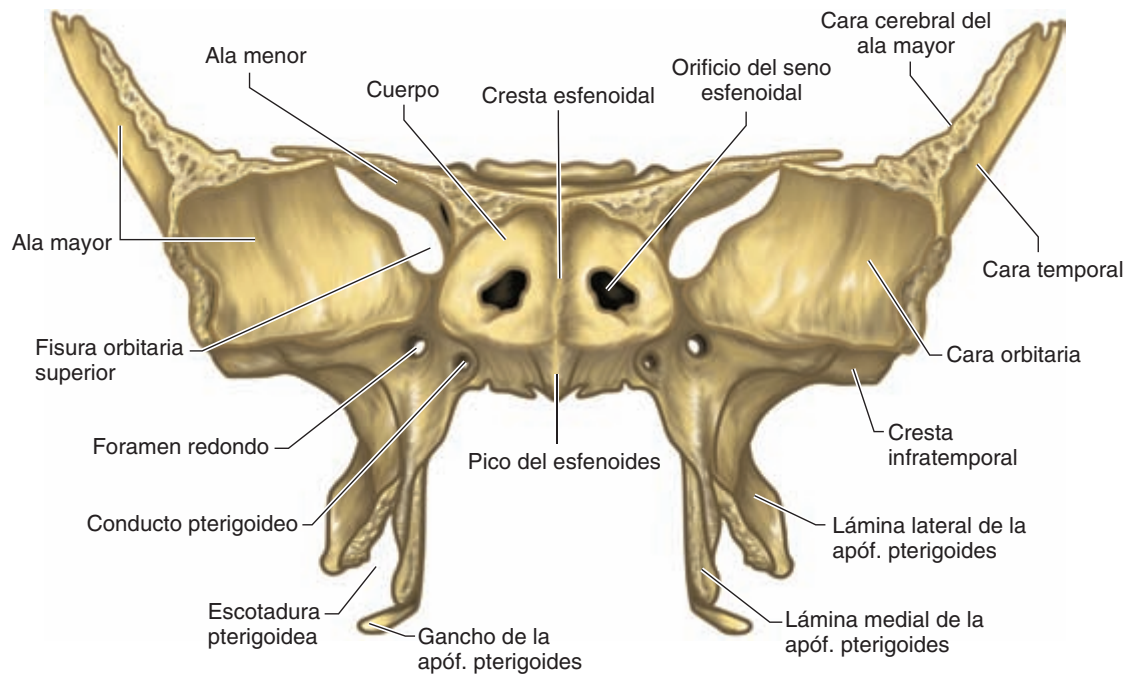


Fig. 3-13. Hueso esfenoides. Vista anterior.

ocasionalmente podemos encontrar las **apófisis clinoides medias**, ya que son inconstantes. La pared posterior de la silla turca está formada por el **dorso de la silla turca** [lámina cuadrilátera], que presenta a ambos lados unas protuberancias óseas denominadas **apófisis clinoides posteriores**.

En la **cara lateral** podemos ver un surco con forma de S, impronta del pasaje de la arteria carótida interna: es el **surco carotídeo**. En dirección lateral a la entrada de la arteria carótida interna a la cavidad craneal encontramos una apófisis puntiforme denominada **línula esfenoidal**. La cara lateral del cuerpo del esfenoides

forma el **borde medial de la fisura orbitaria superior** [hendidura esfenoidal].

En la **cara anterior** del cuerpo del esfenoides hay un reborde óseo mediano, la **cresta esfenoidal**, que se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. En dirección lateral a la cresta esfenoidal están los orificios del seno esfenoidal, que se abren hacia el receso esfenoetmoidal.

En la **cara inferior** podemos ver la prolongación de la cresta esfenoidal: el **pico esfenoidal**, que se articula con el vómer. Los **cornetes esfenoidales** son originalmente un par separado de huesos huecos en su interior,

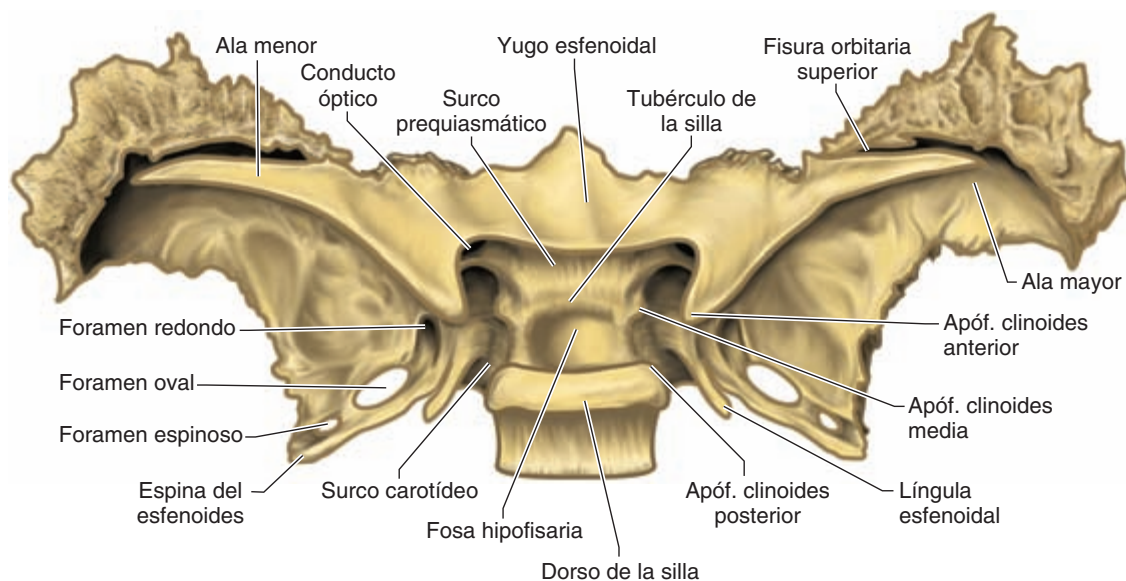


Fig. 3-14. Hueso esfenoides. Vista superior.

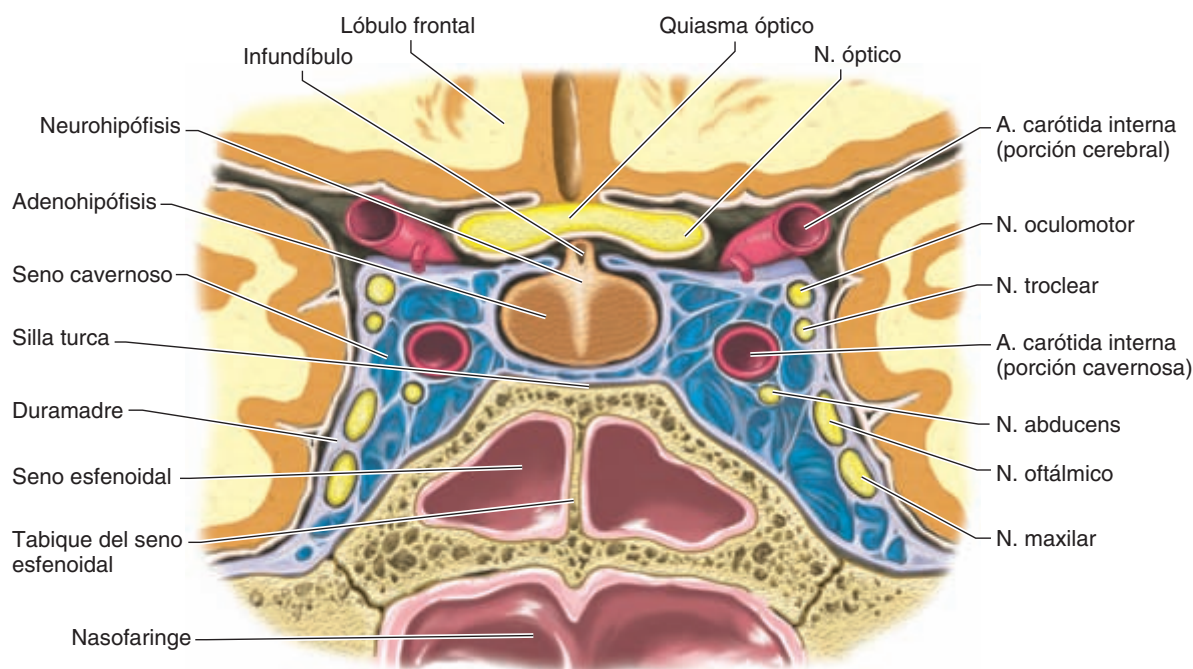


Fig. 3-15. Corte coronal a nivel de la silla turca. El corte pasa por el seno cavernoso.

que están unidos al cuerpo del esfenoides formando parte de la pared inferior y anterior del seno esfenoidal.

En el interior del cuerpo del esfenoides encontramos los **senos esfenoidales**, derecho e izquierdo, cavidades neumáticas que están separadas entre sí por un tabique óseo: el **tabique de los senos esfenoidales**.

Alas menores del esfenoides **[apófisis de Ingrassias]**

Las alas menores son **triangulares**. Su **base** está orientada en dirección **medial**, **insertada** a nivel del **cuerpo** del **esfenoides** por medio de una raíz superior y una raíz posteroinferior, entre las cuales queda delimitado el **conducto óptico**. Por este último pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. Las alas menores presentan una **cara superior**, que forma parte de la fosa craneal anterior, y una **cara inferior**, que forma parte de la pared posterosuperior de la cavidad orbitaria. A su vez el ala menor presenta **dos bordes**: uno **anterior**, que se articula con la porción orbitaria del frontal, y un borde posterior. En el borde **posterior** encontramos una proyección ósea: la **apófisis clinoides anterior**, que está orientada hacia la apófisis clinoides posterior. La hendidura que queda **entre las alas mayor y menor** del esfenoides se denomina **fisura orbitaria superior**. Por esta fisura pasan los nervios lagrimal, nasociliar, frontal, oculomotor, troclear y abducens, la vena oftálmica y la raíz simpática del ganglio ciliar.

Alas mayores del esfenoides

Son **dos prolongaciones, incurvadas** hacia arriba, que se extienden en dirección lateral a partir del cuerpo del esfenoides. Presentan **cinco caras**: cerebral, temporal, infratemporal, maxilar y orbitaria. La **cara cerebral** corres-

ponde a la cara del ala mayor que mira hacia el encéfalo. La **cara temporal**, vertical, es la cara que está orientada en dirección lateral. La **cara infratemporal** es la cara horizontal e inferior del ala mayor. En ella encontramos, en dirección lateral a la raíz de la apófisis pterigoides, un surco que aloja a la trompa auditiva: el **surco de la trompa auditiva**. Entre las caras temporal e infratemporal encontramos un reborde óseo: la **cresta infratemporal**. La **cara maxilar** corresponde a la cara que mira hacia el maxilar. En esta cara se abre el **foramen redondo**, que se abre hacia la fosa pterigopalatina, y por donde pasa el nervio maxilar. Finalmente encontramos la **cara orbitaria** del ala mayor, que está orientada hacia la órbita.

El ala mayor presenta además **cuatro bordes**: **cigomático** (anterior), **frontal** (superior), **parietal** (superior) y **escamoso** (posterior). Los tres primeros se articulan con los huesos homónimos, y el borde escamoso es el borde que se articula con la escama del temporal. En el extremo medial del borde escamoso o posterior encontramos una proyección ósea orientada en dirección inferior: la **espina del hueso esfenoides**. En la cara cerebral del ala mayor, en dirección anterior y lateral al cuerpo del esfenoides, encontramos el **foramen redondo** [redondo mayor] (también visible en la cara maxilar). Próximos al borde posterior o escamoso encontramos **de medial a lateral** los siguientes forámenes: ocasionalmente el **foramen emisario esfenoidal**, inconstante, para el pasaje de una vena emisaria proveniente del seno cavernoso; el **foramen oval**, por donde pasa el nervio mandibular; el **foramen espinoso** [redondo menor], lateral y posterior al foramen oval, para el pasaje de la arteria y de la vena menígea media, y del ramo menígeo del nervio mandibular. Entre el foramen oval y el foramen espinoso podemos encontrar a veces el **foramen petroso** (inconstante), por donde pasa el nervio petroso menor.

Apófisis pterigoides del esfenoides

Las apófisis pterigoides se extienden en dirección inferior a partir de la cara inferior del cuerpo del esfenoides, en el que se fijan por medio de una raíz medial y una raíz lateral. Entre estas dos encontramos el **conducto pterigoideo** [conducto vidiano], por el que pasan los nervios petrosos mayor y profundo para llegar al ganglio pterigopalatino que está ubicado en la fosa pterigopalatina. Las dos raíces continúan en dirección inferior formando las **láminas medial y lateral de la apófisis pterigoides**. Entre ambas láminas está ubicada la **escotadura pterigoidea**. Esta última se halla abierta en dirección inferior y aloja la apófisis piramidal del hueso palatino. Entre ambas láminas también encontramos una pequeña depresión en la que se inserta el músculo pterigoideo medial: la **fosa pterigoidea**.

Lámina medial

Es **cuadrilátera** y presenta una ligera concavidad medial. Tiene **dos caras**: medial y lateral. La **cara medial** forma parte de la porción posterior de la pared lateral de la cavidad nasal. La **cara lateral** forma la pared medial de la escotadura pterigoidea. En su **raíz** encontramos una **depresión**, la **fosa pterigoidea**, que alberga la porción más ancha de la *porción cartilaginosa de la trompa auditiva*, en la cual se inserta el músculo tensor del velo del paladar. En dirección medial a la raíz de la lámina medial encontramos la **apófisis vaginal**. En la porción lateral de la apófisis vaginal está el **surco palatovaginal** que junto al hueso palatino forma el **conducto palatovaginal** [conducto pterigopalatino]. En la porción medial de la apófisis vaginal está el **surco vomerovaginal**, que junto al vómer forma el **conducto vomerovaginal**. En el extremo inferior y distal de la apófisis pterigoides está el **gancho pterigoideo**. En este último encontramos la **fosa del gancho pterigoideo**, que le forma una polea al músculo tensor del velo del paladar.

Lámina lateral

Esta lámina también es cuadrilátera. Presenta dos caras: una **cara lateral**, sitio de inserción de la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral, y una **cara medial** que forma la pared lateral de la escotadura pterigoidea. En el **borde posterior** de la lámina lateral encontramos la **apófisis pterigoespinal** [de Civinini], donde se inserta el ligamento pterigoespinal.

Occipital

El hueso occipital es un hueso **impar y mediano**, ubicado en la región posterior e inferior del cráneo, entre los huesos esfenoides, temporal y parietales. Es un **hueso plano**, formado por tejido esponjoso rodeado por una capa externa e interna de tejido compacto. Presenta **tres porciones**: **basilar, lateral y escamosa**. Estas tres porciones se encuentran **rodeando el foramen magno**.

Foramen magno [agujero occipital]

Corresponde a la gran apertura del hueso occipital, que comunica la cavidad craneal con el conducto verte-

bral. Por este foramen **pasan las arterias vertebrales**, la **arteria espinal anterior**, la **transición bulbomedular**, las raíces espinales de los **nervios accesorios** y los **plexos simpáticos vertebrales**. El punto mediano ubicado a nivel del borde anterior del foramen magno corresponde al **punto craneométrico** denominado **basión**, y el que está a nivel de la línea mediana del borde posterior es el **opistión**.

Porción basilar del occipital

La porción basilar es la que asciende desde el foramen magno en dirección a la sincondrosis esenooccipital. En su cara inferior encontramos el **tubérculo faríngeo**, una pequeña protuberancia en la que se inserta el rafe faríngeo.

Porción lateral del occipital

Corresponde a la porción del hueso occipital que está ubicada **en dirección lateral al foramen magno**. En su **cara externa** encontramos los **cóndilos occipitales, derecho e izquierdo**, que son dos eminencias esféricas para la articulación con el atlas. En dirección posterior y superior a cada cóndilo está el **conducto condíleo**, por donde pasa la vena condílea. Esta última comienza a nivel del seno sigmoideo y termina por detrás del cóndilo occipital. El conducto condíleo se abre en la **fosa condílea**, depresión localizada por detrás del cóndilo occipital. En la porción lateral del occipital también encontramos el **conducto del nervio hipogloso**. Este conducto comienza en dirección superior y lateral al foramen magno y termina en dirección anterior y lateral al cóndilo occipital. Por este conducto pasan el nervio hipogloso y un plexo venoso. Por encima del conducto del nervio hipogloso encontramos una pequeña protuberancia denominada **tubérculo yugular**. En dirección lateral a este último está la **escotadura yugular**, receso que junto a la porción del hueso temporal conforma el **foramen yugular**. Por fuera del foramen yugular encontramos la **apófisis yugular**, que se puede ver en ambas caras, interna y externa, del occipital. Esta apófisis se articula con las apófisis transversas de la primera vértebra cervical. Ocasionalmente el foramen yugular es dividido por la **apófisis intrayugular** en un compartimento lateral, para el pasaje de la vena yugular interna, y un compartimento medial para el pasaje de los nervios glosofaríngeo, vago y accesorio.

Porción escamosa del occipital

Es la porción del occipital que está ubicada en dirección posterior al foramen magno. Presenta **dos caras, externa e interna**, y **dos bordes, lambdoideos o superiores y mastoideos o inferiores**.

En la **cara externa** podemos ver de arriba hacia abajo las estructuras que se describen a continuación. En la línea mediana está la **protuberancia occipital externa**, proyección ósea fácil de palpar entre los planos occipital y de la nuca. Ocasionalmente podemos encontrar la **cresta occipital externa**, un reborde óseo ubicado en la línea mediana entre la protuberancia occipital externa y el borde posterior del foramen magno. A la altura del extremo superior de la protuberancia occipital externa, extendiéndose en línea curva hacia ambos lados de ella,

está la **línea nugal suprema**. En esta última se inserta el vientre occipital del músculo epicraneal. Por debajo de esa línea puede verse la **línea nugal superior**, reborde óseo transverso que se encuentra a la altura de la protuberancia occipital externa. Entre la línea nugal superior y la suprema está la inserción proximal del músculo trapecio. Si seguimos en dirección inferior encontramos la **línea nugal inferior**, reborde óseo transverso que se extiende desde la línea nugal superior hasta la apófisis yugular. Entre las líneas nucas superior e inferior se inserta el músculo semiespinoso de la cabeza. Las regiones ubicadas por encima y por debajo de la protuberancia occipital externa se denominan planos occipital y nugal, respectivamente.

En la **cara interna de la porción escamosa** del occipital encontramos: en la porción superior de la línea mediana el **surco del seno sagital superior** que finaliza a nivel de la **protuberancia occipital interna**. Esta última es la protrusión que encontramos a nivel de la cara interna, opuesta a la protuberancia occipital externa. Es el punto medio de la eminencia cruciforme. Por debajo de la protuberancia occipital interna, a veces encontramos la **cresta occipital interna**, reborde óseo inconstante que se extiende desde la protuberancia occipital interna hasta el borde posterior del foramen magno. Hacia ambos lados de la protuberancia occipital interna se extienden los **surcos del seno transverso**. Por encima de estos surcos encontramos las **fosas cerebrales**, y por debajo las **fosas cerebelosas**. Los surcos del seno transverso se continúan con los **surcos del seno sigmoideo**, que terminan a nivel del **foramen yugular** del lado correspondiente. La **eminencia cruciforme** es, entonces, la proyección ósea con forma de cruz que tiene como centro la protuberancia occipital interna.

El **borde mastoideo** de la porción escamosa del occipital corresponde al borde que se articula con el hueso temporal, y el **borde lambdoideo** es el borde que se articula con el hueso parietal. Ocasionalmente encontramos un **hueso interparietal**, variante anatómica en la que la sutura transversa separa casi la mitad superior de la porción escamosa del occipital (hueso interparietal o hueso inca).

Parietal

El hueso parietal es un **hueso par**, localizado entre los huesos frontal, occipital, esfenoides y temporal. Es un hueso **plano**, formado por dos capas de tejido óseo compacto con una lámina de tejido esponjoso entre ambas. Es de **forma cuadrilátera** y presenta **dos caras**, **cuatro bordes** y **cuatro ángulos**.

Cara externa

La cara externa es **convexa** y **exocraneal**, y mira hacia el cuero cabelludo. Cerca del centro de la cara externa encontramos una proyección ósea denominada **eminencia parietal**. En dirección inferior a esta última se halla la **línea temporal superior**, línea curva en la que se inserta la fascia temporal, y luego la **línea temporal inferior**. En esta última línea curva se inserta el

músculo temporal. En la porción posterosuperior del parietal habitualmente encontramos el **foramen parietal**, lugar por donde pasa la vena emisaria parietal.

Cara interna

Esta cara es **cóncava** e **intracraneal**. Aquí encontramos, cerca del ángulo mastoideo, el **surco del seno sigmoideo** por donde pasa el seno homónimo. Próximo al borde sagital encontramos un **semisurco**, que junto al semisurco del hueso parietal contralateral conforma el **surco del seno sagital superior**. Además encontramos numerosos **surcos arteriales** y el **surco de la arteria meníngea media** a nivel de toda la cara interna, que se extiende en dirección ascendente hacia el borde sagital, a modo de las nervaduras de una "**hoja de higuera**". También encontramos pequeñas depresiones denominadas **fositas granulares**, donde se alojan las granulaciones aracnoideas.

Bordes del hueso parietal

El hueso parietal presenta un **borde anterior** o **frontal**, que se articula con el hueso frontal, un **borde posterior** u **occipital**, un **borde superior** denominado **sagital** y un **borde inferior** o **escamoso** que se articula con el hueso temporal.

Ángulos del hueso parietal

El hueso parietal presenta un **ángulo** anterosuperior denominado **frontal**, un **ángulo** posterosuperior u **occipital**, un **ángulo esfenoidal** que es anteroinferior y un **ángulo mastoideo** posteroinferior.

Temporal

El hueso temporal es un hueso par y lateral, ubicado entre los huesos esfenoides, parietal y occipital. Presenta tres porciones: petrosa, timpánica y escamosa. Está formado por tejido óseo compacto, y la porción petrosa también por tejido esponjoso, sobre todo a nivel de su vértice y a nivel de la apófisis mastoides. En este tejido hay cavidades que contienen aire: son las celdillas mastoideas y las celdillas del vértice de la porción petrosa (**fig. 3-16**).

Porción petrosa [peñasco]

Es la porción que contiene al oído interno. Presenta **tres caras** (anterior, posterior e inferior), **dos bordes** (superior y posterior) y un **vértice** anteromedial.

La cara anterior de la porción petrosa, **intracraneal**, está ubicada **entre el borde superior** de la porción petrosa, atrás, y la **fisura petroescamosa**, adelante. Encontramos **de lateral a medial y de posterior a anterior** las estructuras que se describen a continuación. El **techo del tímpano**, techo de la cavidad timpánica. La **eminencia arcuata**, prominencia ósea redondeada producida por el conducto semicircular anterior. En dirección medial y anterior a la eminencia arcuata está el **hiato del conducto para el nervio petroso mayor** [hiato de Falopio] y el **hiato del conducto para el nervio petroso menor**, por donde pasan los nervios homónimos. Desde el hiato para el nervio petroso mayor

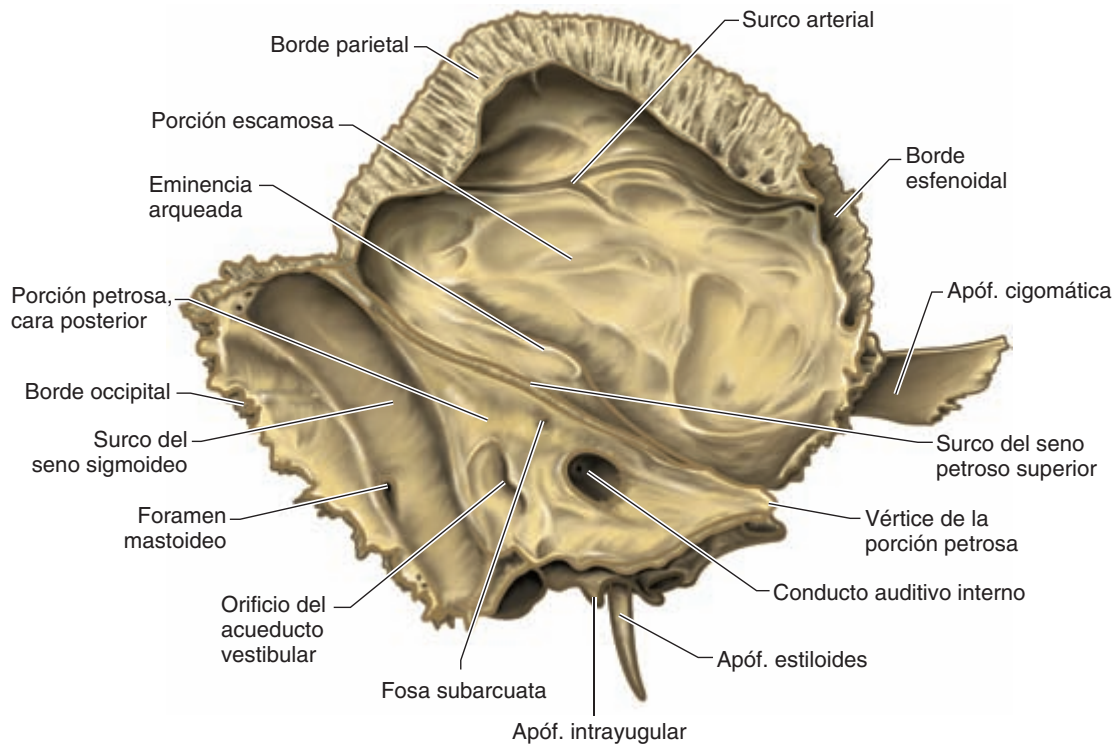


Fig. 3-16. Hueso temporal izquierdo. Vista medial.

y desde el hiato para el nervio petroso menor, se extienden en dirección anteromedial hasta el foramen lacerum los **surcos para los nervios petrosos mayor y menor**, respectivamente. Finalmente, en la región más interna de la cara anterior de la porción petrosa, cerca del vértice, encontramos la **impresión trigeminal**: una depresión que aloja al ganglio del nervio trigémino.

La cara posterior de la porción petrosa es **intracraneal** y está ubicada entre los bordes superior y posterior de la porción petrosa. **De medial a lateral** encontramos las estructuras que se describen a continuación: el **orificio del conducto auditivo interno**, por donde pasan los nervios facial, intermedio y vestibulococlear, y la arteria laberíntica. En dirección posterosuperior al orificio auditivo interno puede verse la **fosa subarcuata**, depresión en la que se aloja el flóculo fetal. En dirección lateral está el orificio del **conductillo vestibular**, un conducto pequeño que se extiende desde el espacio endolinfático del oído interno hasta la cara posterior de la porción petrosa del temporal.

La cara inferior de la porción petrosa se extiende desde el borde posterior de la porción petrosa hasta la fisura petrotimpánica. Esta cara es **extracraneal**. En dirección lateral encontramos la **apófisis mastoideas**, proyección ósea que está ubicada por detrás del orificio auditivo externo y que contiene las **celdillas mastoideas**. Por detrás de la apófisis mastoideas está el **foramen mastoideo**, orificio por donde pasa la vena emisaria mastoidea. En dirección medial a la apófisis mastoideas está la **incisura mastoidea**, sitio de inserción del vientre posterior del músculo digástrico. Por detrás de la incisura mastoidea se ve el **surco occipital**, por donde pasa la arteria occipital. Continuando en dirección medial a la

incisura mastoidea aparece el **foramen estilomastoideo** y luego la apófisis estiloides. El primero corresponde a la apertura externa del conducto facial, que está ubicado por detrás de la apófisis estiloides, entre la apófisis mastoideas y la fosa yugular. Por este foramen pasan el nervio facial y los vasos estilomastoideos. La **apófisis estiloides** es una saliente ósea alargada, que está ubicada por delante y medial al foramen estilomastoideo. En dirección medial a este último está la **fosa yugular, dilatación del foramen yugular** que contiene el bulbo superior de la vena yugular. La **apófisis yugular** divide al foramen yugular en una porción posterolateral para el pasaje de la vena yugular, y una porción anteromedial para el pasaje de los nervios glosofaríngeo, vago y accesorio. En dirección anteromedial a la fosa yugular está el **orificio del conductillo coclear**. El conductillo coclear es el conducto óseo que aloja al acueducto coclear. A nivel de la fosa yugular también comienza el **conductillo mastoideo**, por donde pasa el ramo auricular del nervio vago. En dirección medial a la fosa yugular está el **orificio externo del conducto carotídeo**. Entre ambos encontramos una pequeña depresión denominada **fosita petrosa**. Allí está alojado el ganglio timpánico del nervio glosofaríngeo. En esta fosita petrosa también encontramos el **conductillo timpánico**, un pequeño conducto para el pasaje del nervio timpánico y de la arteria timpánica inferior. Al comienzo del conducto carotídeo encontramos unos conductillos, los **conductillos caroticotimpánicos**, por donde pasan pequeñas ramas de la arteria carótida interna y ramos del plexo carotídeo hacia la cavidad timpánica. En dirección anterior al conducto carotídeo está el **conducto musculotubárico**, un par de conductos que se extienden hasta la

cavidad timpánica: un **conducto** (inferior) **para la trompa auditiva** y otro **conducto** (superior) **para el músculo tensor del tímpano**. Estos dos conductos están separados entre sí por un tabique óseo: el **tabique del conducto musculotubárico**.

El borde superior de la porción petrosa está ubicado entre la cara anterior y la cara posterior de la porción petrosa. En este borde encontramos el **surco del seno petroso superior**, que aloja al seno venoso homónimo.

En el borde posterior de la porción petrosa del temporal encontramos el **surco para el seno petroso inferior** y la **escotadura yugular**, que forma el borde anterior del foramen yugular.

El vértice de la porción petrosa está orientado en dirección anteromedial y contacta con el esfenoides. En el vértice encontramos el orificio interno del conducto carotídeo, por donde pasa la arteria carótida interna (**fig. 3-17**).

Porción timpánica del hueso temporal

Esta porción forma la mayor parte de la pared ósea del conducto auditivo externo con excepción de su porción posterosuperior. En esta porción encontramos el **orificio auditivo externo**, apertura del **conducto auditivo externo**. Este orificio está rodeado por el anillo timpánico, anillo óseo que está abierto en los recién nacidos en su porción superior. El borde anterior del anillo timpánico, formado por la porción timpánica del hueso temporal, se denomina **espinas timpánicas mayor**. El borde posterior corresponde a la **espinas timpánicas menor**. Entre ambas espinas podemos ver una convexidad, la **escotadura timpánica**. En los recién nacidos corresponde al espacio entre los extremos superiores del anillo timpánico incompleto, que luego es

rellenada por la porción escamosa del temporal. En dirección medial encontramos el **surco timpánico**, sitio de inserción de la membrana timpánica. La porción timpánica del hueso temporal que rodea a la raíz de la apófisis estiloides corresponde a la **vaina de la apófisis estiloides**.

Porción escamosa del hueso temporal

Esta porción del hueso temporal está ubicada entre los huesos esfenoides, parietal y occipital. Presenta **dos caras**: una **temporal**, externa, y otra **cerebral**, interna. La cara temporal está cubierta en gran parte por el músculo temporal y la cara cerebral está orientada hacia el encéfalo. En la cara cerebral, ligeramente cóncava, encontramos el **surco para la arteria temporal media**. La porción escamosa tiene un **borde superior o parietal**, que se articula con el hueso parietal, un **borde anterior o esfenoidal** que se articula con el esfenoides, y un **borde posterior u occipital**. Entre el borde superior de la apófisis mastoides y el borde posterior de la porción escamosa está ubicada la **escotadura parietal**. En dirección anterior la porción escamosa del temporal presenta una proyección ósea que corresponde a la **apófisis cigomática** que, junto a la apófisis temporal del hueso cigomático, va a conformar el **arco cigomático**. El borde superior del arco cigomático se prolonga en dirección posterior formando la **cresta supramastoides**. En la porción anterior de la apófisis cigomática se puede ver una proyección redondeada: el **tubérculo articular**, por detrás del cual se halla la **fosa mandibular**, fosa articular para la articulación temporomandibular, que presenta en su interior la **superficie articular** para la cabeza de la mandíbula. Continuando en dirección posterior, algunas veces podemos encontrar la **espi-**

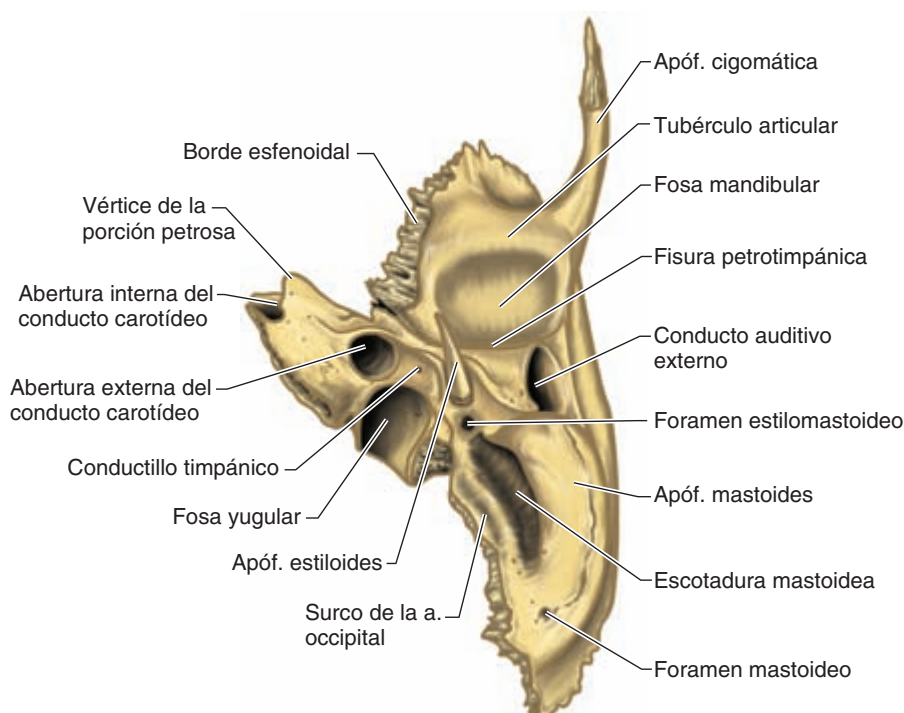


Fig. 3-17. Hueso temporal izquierdo. Vista inferior.

na **suprameática**, proyección ósea localizada por encima del orificio auditivo externo, donde se inserta el meato cartilaginoso auditivo externo. Por encima de esta espina hay una pequeña depresión, el **triángulo suprameático**.

Lesiones a nivel de los arcos superciliares

Cuando aparecen heridas a este nivel es importante descartar la presencia de una fractura subyacente, para lo cual se debe palpar cuidadosamente la circunferencia superior de la órbita. Las lesiones a este nivel pueden estar asociadas a pérdida de sensibilidad en la región supraorbitaria y en algunas ocasiones a un hematoma secundario a la lesión de la arteria supraorbitaria o sus ramas.

Rubor malar

El rubor malar es el enrojecimiento repentino con aumento de la temperatura local a nivel de las eminencias malares (eritema púdico). El eritema malar crónico puede verse en el lupus eritematoso sistémico y en la estenosis mitral grave.

Viscerocráneo [cara]

*El **viscerocráneo** o **esqueleto facial** es la porción del cráneo que se encuentra ubicada por delante de la línea que une la raíz de la nariz, pasando por el borde supraorbitario, con el orificio auditivo externo. Es el sitio de apoyo de los órganos de la masticación y el lugar donde se aloja gran parte de los órganos de los sentidos. El viscerocráneo está formado por 14 huesos: 13 conforman el macizo facial y están fijos alrededor del hueso maxilar, y uno es móvil y corresponde a la mandíbula (cuadro 3-2).*

Huesos de la cara

Maxilar [maxilar superior]

El hueso maxilar es un hueso par, el principal hueso del esqueleto facial ya que alrededor de él se agrupa el resto de los huesos. Cada maxilar presenta un cuerpo y cuatro apófisis: frontal, cigomática, palatina y alveolar. Ambos maxilares se unen entre sí a nivel de la línea mediana, a través de sus apófisis palatinas.

Cuerpo del maxilar

El **cuerpo del maxilar** corresponde a la porción central del maxilar, que **contiene al seno maxilar**. Presenta **cuatro caras**: una superior u **orbitaria**, una **anterior**, una **infratemporal** y una **nasal**.

La **cara superior** plana o **cara orbitaria** forma la mayor parte de la superficie del **piso de la órbita**. En esta cara orbitaria encontramos el **conducto infraorbitario**. Por este conducto pasan el nervio y los vasos infraorbitarios. Al comienzo del conducto infraorbitario podemos encontrar la **fosita infraorbitaria**, que comienza a nivel de la fisura orbitaria inferior.

La cara orbitaria está separada de la **cara anterior** del **cuerpo del maxilar** por el **borde infraorbitario**.

En la **cara anterior** del **cuerpo del maxilar**, y al final del conducto infraorbitario, encontramos una apertura: el **foramen infraorbitario**, por donde pasan el nervio y los vasos infraorbitarios. Entre el conducto infraorbitario y el foramen infraorbitario ocasionalmente podemos encontrar la **sutura cigomaticomaxilar**. Por debajo del foramen infraorbitario hay una pequeña depresión, la **fosa canina**, sitio de inserción para el músculo elevador del ángulo de la boca. En dirección medial encontramos el borde curvilíneo de la **apertura ósea piriforme**, la **escotadura nasal**, que a nivel de la línea mediana presenta una protrusión: la **espina nasal anterior**. Sobre esta última se fija la porción cartilaginosa del tabique nasal.

En dirección posterior a la apófisis cigomática encontramos la **cara infratemporal** del cuerpo del maxilar. Aquí podemos ver unas pequeñas aperturas óseas, los **forámenes alveolares** [dentarios posteriores], que se continúan con los **conductos alveolares**, por donde pasan los nervios y los vasos alveolares destinados a los dientes molares. En dirección inferior a los forámenes alveolares, sobre la pared posterior del seno maxilar, encontramos la **tuberosidad del maxilar**, una pequeña protuberancia de pared delgada.

La **cara medial o nasal** del cuerpo del maxilar va a conformar la pared lateral de la cavidad nasal homolateral. En esta cara encontramos el **surco lagrimal**, depresión para el conducto nasolagrimal. En dirección anterior al surco lagrimal está la **cresta de la concha** [cresta turbinal], una arista casi horizontal que es el sitio de inserción del cornete nasal inferior. En la porción anterior y superior de esta cara encontramos el **borde lagrimal**, que corresponde al borde del maxilar que se articula con el hueso lagrimal. En la porción posterior y superior de la cara nasal del maxilar está ubicado el **hiato maxilar**, una apertura amplia a nivel de la cara medial del seno maxilar. El hiato maxilar está delimitado por la apófisis uncinada, el cornete nasal inferior y el hueso palatino. En dirección lateral al hiato maxilar se extiende el **seno maxilar**, una cavidad ósea hueca, recubierta por mucosa y que contiene aire. Ésta mide aproximadamente 3 cm de alto por 2,5 cm de ancho. El piso del seno maxilar habitualmente está ubicado por lo menos 1 cm por debajo del piso de la fosa nasal. Su punto más declive se encuentra generalmente a la altura del primer molar. En la porción posterior e inferior de la cara nasal del maxilar, y a lo largo del borde posterior del maxilar, encontramos el **surco palatino mayor**. Este surco contribuye a la formación del **conducto palatino mayor**, por donde pasan el nervio palatino mayor y la arteria palatina descendente.

Apófisis frontal del maxilar

En el ángulo anterior y superior del maxilar encontramos la apófisis frontal del maxilar. Esta apófisis es vertical y ligeramente oblicua en dirección posterior. En ella encontramos la **cresta lagrimal anterior**, borde óseo ubicado a nivel de la entrada al conducto nasolagrimal. En la cara medial de la apófisis frontal podemos ver la **cresta etmoidal**, un reborde óseo oblicuo en el que se

Cuadro 3-2. Derivados de los arcos faríngeos

Arco faríngeo	Huesos, cartílagos y ligamentos	Músculos	Nervios
1 ^{er} arco (arco mandibular)	Yunque y martillo Ligamento anterior del martillo Partes del hueso temporal Cigomático Maxilar Mandíbula Cartílago mandibular [de Meckel] Ligamento esfenomandibular	Músculos masticadores: m. temporal, m. masetero, m. pterigoideo lateral, m. pterigoideo medial M. milohioideo Ventre anterior del m. digástrico M. tensor del velo del paladar M. tensor del tímpano	V nervio craneal (n. maxilar y n. mandibular del n. trigémino)
2 ^o arco (arco hioideo)	Estribo Apófisis estiloides del h. temporal Ligamento estilohioideo Asta menor del h. hioides Parte superior del cuerpo del h. hioides	Músculos de la mímica M. estilohioideo Ventre posterior del m. digástrico M. estapedio	VII nervio craneal (n. facial)
3 ^{er} arco	Asta mayor del h. hioides Parte inferior del cuerpo del h. hioides	M. estilofaríngeo	IX nervio craneal (n. glossofaríngeo)
4 ^o y 6 ^o arcos	Esqueleto laríngeo, cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme	M. elevador del velo del paladar Músculos constrictores de la faringe M. cricotiroideo Músculos de la laringe (6 ^o arco)	X nervio craneal (n. laríngeo superior y laríngeo recurrente del n. vago)

inserta el extremo anterior del cornete nasal medio. A nivel de la entrada al conducto nasolagrimal encontramos la escotadura lagrimal, escotadura para el gancho lagrimal.

Apófisis cigomática del maxilar

La apófisis cigomática corresponde a la apófisis lateral del maxilar que se articula con el hueso cigomático.

Apófisis palatina del maxilar

La apófisis palatina es la **superficie ósea horizontal, cuadrangular** e inferior del maxilar, que conforma los dos tercios anteriores del paladar duro (**fig. 3-18**). Presenta una **cara superior, lisa**, que forma el piso de la cavidad nasal. A nivel de la línea mediana, en el sitio de unión de las dos apófisis palatinas, encontramos una eminencia ósea: la **cresta nasal**, sitio de inserción del cartílago nasal. La **cara inferior** de la apófisis palatina es **rugosa**. En su porción anterior **durante el desarrollo** embrionario podemos encontrar el **hueso incisivo** [premaxilar], que está separado de la apófisis palatina por la **sutura incisiva** (sólo visible durante el desarrollo). El hueso incisivo luego se incorpora al hueso maxilar. También encontramos los **conductos incisivos**. Éstos comienzan siendo pares a nivel del piso de la cavidad nasal y luego se unen a nivel del paladar para formar un conducto incisivo [palatino anterior] único, por donde pasan el nervio y la arteria nasopalatinos. En la cara inferior de la apófisis palatina encontramos además las

espinas palatinas, eminencias óseas entre los **surcos palatinos**. Estos surcos corren de adelante hacia atrás, alojando los nervios y vasos que vienen desde el foramen palatino mayor.

Apófisis alveolar del maxilar

Corresponde al reborde que aloja los dientes. Su borde libre y curvo se denomina **arco alveolar**. Por dentro de este borde están los **alvéolos dentarios**, pequeñas depresiones en la apófisis alveolar, destinadas a alojar las raíces dentarias. Los alvéolos dentarios están separados entre sí por tabiques óseos denominados **tabiques interalveolares**. Los alvéolos a su vez presentan **tabiques interradiculares**, tabiques óseos para separar las raíces de los dientes multirradiculares. Las eminencias producidas por los alvéolos dentarios en la cara lateral del maxilar se denominan eminencias alveolares. Finalmente encontramos los **forámenes incisivos**, a nivel de la porción anterior de la apófisis alveolar. Corresponden a la apertura de los conductos incisivos hacia la fosa incisiva.

Hueso cigomático [malar]

El hueso cigomático es un **hueso par**, ubicado entre los huesos frontal, temporal y maxilar. Forma gran parte de la **pared lateral de la órbita** y parte del **arco cigomático**. Está formado por tejido esponjoso, rodeado por tejido compacto.

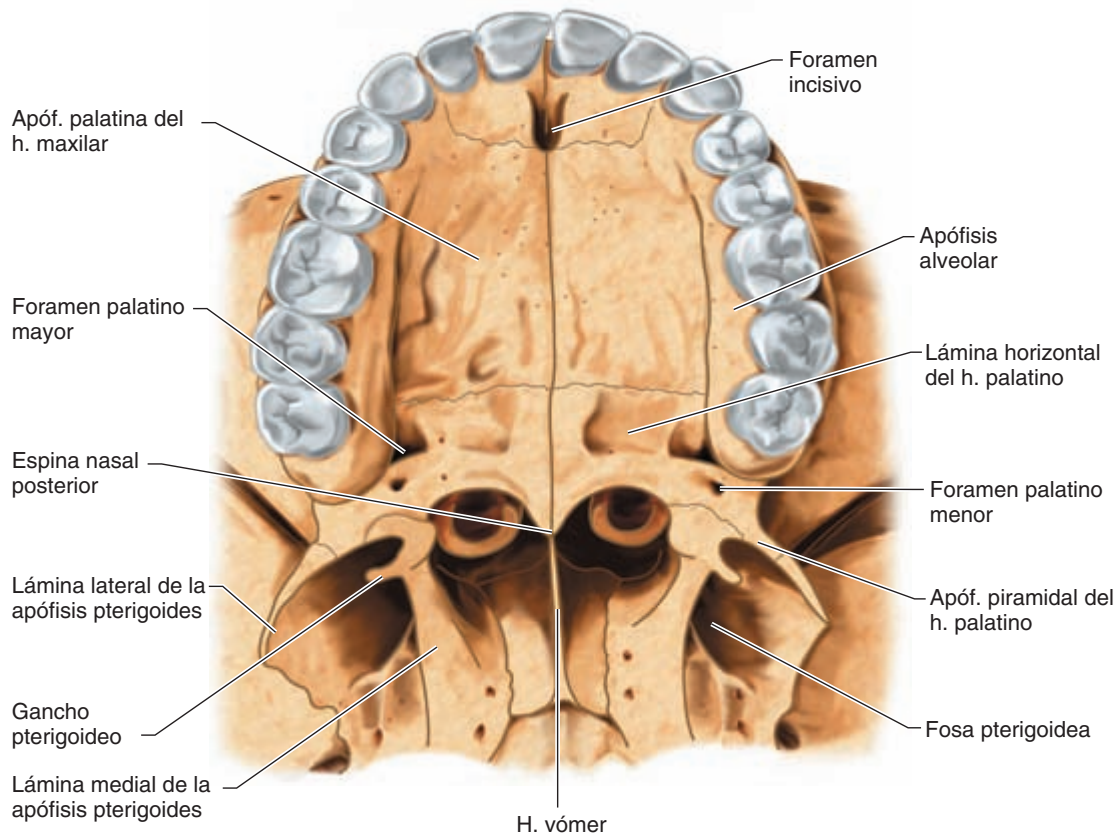


Fig. 3-18. Paladar óseo. Vista inferior.

Presenta **tres caras**: una lateral, una temporal y otra orbitaria. En la **cara lateral** encontramos el **foramen cigomaticofacial**, orificio por donde pasa el ramo cigomaticofacial del nervio cigomático. La **cara temporal** es la cara del hueso cigomático que mira hacia la fosa temporal. En esta cara podemos ver el foramen cigomaticotemporal, orificio por donde pasa el ramo cigomaticotemporal del nervio cigomático. La **cara orbitaria** es la cara del hueso cigomático que está orientada hacia la órbita. En esta cara encontramos al **foramen cigomaticoorbitario**, por donde pasa el nervio cigomático.

Del cuerpo del hueso cigomático se desprenden **dos apófisis**: temporal y frontal. La **apófisis temporal** está orientada en dirección posterior y se une con la apófisis cigomática del hueso temporal para formar el arco cigomático. La **apófisis frontal** se extiende en dirección superior y se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal y con el ala mayor del esfenoides.

El hueso cigomático presenta por lo tanto **cuatro bordes**: **anterosuperior**, **anteroinferior**, **posterosuperior** y **posteroinferior**. A nivel del borde anterosuperior, que forma parte del borde lateral de la órbita, encontramos una pequeña protuberancia donde se inserta el ligamento palpebral lateral: el **tubérculo orbitario**. En algunos casos podemos encontrar también un pequeño tubérculo, denominado **tubérculo marginal**, sobre el borde posterior de la apófisis frontal. Este tubérculo, cuando está presente, es sitio de inserción de la fascia temporal.

Hueso nasal [propio de la nariz]

Los **huesos nasales** son dos pequeñas láminas óseas que están ubicadas **entre** las **apófisis frontales** derecha e izquierda **del maxilar**. A nivel de la línea mediana **se articulan entre sí**, y sus extremos superiores se articulan **con el hueso frontal**. Cada hueso nasal presenta una **cara superficial** o **subcutánea**, cóncava en su porción superior y convexa en su porción inferior, y una **cara profunda** o **nasal**, que forma la porción anterior de la bóveda de la cavidad nasal. En la cara superficial se inserta el músculo prócer. En la porción media del hueso nasal a veces encontramos el **foramen nasal** (inconstante), para el pasaje de los ramos nasales externos del nervio etmoidal anterior y de las ramas de los vasos oftálmicos. En la cara profunda encontramos el **surco etmoidal**, un surco longitudinal por donde pasa el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Cada hueso nasal presenta a su vez **cuatro bordes**: superior, inferior, anterior y lateral. El borde **superior** se articula con la espina nasal del hueso frontal. El borde **inferior** se articula con el cartílago de la nariz. El borde **anterior** se articula con el hueso nasal contralateral, con la espina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides. El borde **lateral** se articula con la apófisis frontal del maxilar.

Hueso lagrimal [unguis]

El hueso lagrimal es un hueso par ubicado en la órbita, por delante de la lámina orbitaria del hueso etmoi-

des. Presenta dos caras (lateral y medial) y cuatro bordes (superior, inferior, anterior y posterior). En la **cara lateral** encontramos la **cresta lagrimal posterior**, una cresta vertical ubicada en la entrada al conducto lagrimonasal, que termina en su extremo inferior formando el **gancho lagrimal**. Por delante de la cresta lagrimal posterior y en el comienzo del conducto lagrimonasal está el **surco lagrimal**. El conducto lagrimonasal presenta un ensanchamiento en su inicio, la **fosa para el saco lagrimal**. La **cara medial** presenta un canal vertical que se corresponde con la cresta lagrimal posterior de la cara lateral. El **borde superior** se articula con el borde nasal del frontal, el **borde inferior** forma parte del conducto lagrimonasal, el **borde anterior** se articula con la apófisis frontal del maxilar y el **borde posterior** se articula con la lámina orbitaria del etmoides.

Hueso palatino

El **hueso palatino** es un **hueso par** y profundo, que se extiende desde el borde posterior del maxilar hasta el esfenoides. Participa en la formación de la órbita, la cavidad nasal, la fosa pterigopalatina y la bóveda palatina. El hueso palatino **está formado por** una **lámina perpendicular** y una **lámina horizontal**. En relación con su composición está formado por hueso compacto y a nivel de la base de la apófisis piramidal también encontramos tejido esponjoso.

Lámina perpendicular

La **lámina perpendicular**, vertical, forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal y de la pared medial del seno maxilar. Esta lámina presenta **dos caras**: nasal y maxilar. La **cara nasal** corresponde a la cara que mira hacia la cavidad nasal. La **cara maxilar** es la cara lateral de la lámina perpendicular. Su porción posterior está relacionada en dirección medial con la fosa pterigopalatina, y su porción anterior con el seno maxilar. **De arriba hacia abajo** la lámina perpendicular del hueso palatino **presenta** los accidentes óseos que se describen a continuación. La **apófisis orbitaria** es una proyección ósea superior y anterior de la lámina perpendicular, localizada entre el maxilar, el etmoides y el esfenoides. Por debajo encontramos la **escotadura esfenopalatina**, una escotadura semiovalada, delimitada en dirección inferior y posterior por la **apófisis esfenoidal**. Esta apófisis se halla en contacto con el cuerpo y la apófisis vaginal del esfenoides. Por debajo de la apófisis esfenoidal encontramos el **surco palatino mayor**. Este surco se une con el surco palatino mayor del maxilar para formar el conducto palatino mayor, por donde pasa el nervio palatino mayor y la arteria palatina descendente. Luego encontramos la **cresta etmoidal**, saliente ósea para la inserción del extremo posterior del cornete nasal medio, y más abajo la **cresta de la concha**, sitio de inserción del extremo posterior del cornete nasal inferior. Finalmente, en el extremo posterior e inferior de la lámina perpendicular está la **apófisis piramidal**, que se inserta en la escotadura pterigoidea. Dentro de la apófisis piramidal encontramos pequeños canales para el pasaje de los nervios y vasos palatinos menores: los **canales palatinos menores**.

Lámina horizontal

La **lámina horizontal** del hueso palatino forma parte del **tercio posterior** del **paladar duro** y por lo tanto parte del **piso** de la **cavidad nasal**. Presenta **dos caras** (nasal y palatina) y cuatro bordes (anterior, posterior, medial y lateral). La **cara nasal, superior**, corresponde a la cara que está orientada hacia la nariz y forma parte del piso de la cavidad nasal. La **cara palatina, inferior** y rugosa, es la cara que mira hacia la cavidad y contribuye en la formación de la bóveda del paladar óseo. En la cara palatina, cerca del borde posterior con frecuencia encontramos una saliente ósea denominada **cresta palatina**. El **borde anterior** de la lámina horizontal es delgado y se articula **con** el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. El **borde posterior** es el sitio de inserción del paladar blando. El **borde medial** se articula con el borde medial de la lámina horizontal del palatino contralateral. Aquí encontramos la **cresta nasal**, superficie articular para el vómer. La punta postero-mediana de la cresta nasal conforma la **espinas nasal posterior**. El **borde lateral** se continúa con la lámina perpendicular. En la lámina horizontal encontramos los **forámenes palatinos menores**, donde se abren los conductos palatinos menores.

Cornete nasal inferior (concha nasal inferior)

El cornete nasal inferior es un hueso par y delgado, formado por hueso compacto. Está adherido a la pared lateral de la cavidad nasal. Presenta dos caras (medial y lateral), dos bordes (superior e inferior) y dos extremos (anterior y posterior). La **cara medial** es **convexa**, lisa en su porción superior y rugosa en su porción inferior. La **cara medial** es **cóncava**. Forma la pared medial del meato inferior. El **borde superior** se articula con las caras nasales del maxilar y con la lámina perpendicular del hueso palatino. Presenta una proyección ósea anterior y superior, la **apófisis lagrimal**, y una proyección lateral que forma parte de la pared medial del seno maxilar, la **apófisis maxilar**. El borde superior además tiene otra proyección ósea, la **apófisis etmoidal**, que está unida a la apófisis uncinada del etmoides. El **extremo anterior** del cornete inferior está unido al maxilar y el **extremo posterior** al hueso palatino.

Vómer

El vómer es un hueso impar y medial. Está formado íntegramente por **hueso compacto**. Es una lámina ósea que se extiende **desde** la **cara inferior** del **cuerpo** del **esfenoides** **hasta** la **sutura palatina media**. Está ubicado por lo tanto entre el esfenoides, el maxilar, el hueso palatino y la lámina perpendicular del etmoides. Forma la porción inferior del tabique nasal. Presenta dos caras laterales y cuatro bordes (anterior, posterior, superior e inferior). La **cara lateral** es plana y vertical, y está recubierta por la mucosa de la cavidad nasal. Presenta un surco oblicuo por donde pasan el nervio y los vasos nasopalatinos: el **surco vomeriano**. El **borde anterior** del vómer es oblicuo y desciende de atrás hacia delante.

Su porción superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides y su porción inferior con el cartílago del tabique nasal. Su **borde posterior o cresta vomeriana de la coana** conforma el límite medial de las coanas. El **borde superior** del vómer está formado por las dos **alas del vómer**, que se articulan con la cresta esfenoidal. Entre ambas superficies óseas queda un pequeño espacio que conforma el conducto vomerorrostral por donde pasa una pequeña arteria que irriga el tabique nasal y el cuerpo del esfenoides. En dirección lateral las alas del vómer se articulan con el hueso palatino. El **borde inferior** se articula con las láminas horizontales de los huesos palatinos (atrás) y con las apófisis palatinas de los maxilares (adelante), a nivel de la sutura palatina media.

Mandíbula [maxilar inferior]

La mandíbula es un hueso impar, mediano y simétrico. Es móvil y está ubicado en la porción inferior de la cara. Presenta un cuerpo y dos ramas (derecha e izquierda) (**fig. 3-19**).

Cuerpo de la mandíbula

El **cuerpo de la mandíbula** corresponde a la **porción horizontal** de la mandíbula a la cual están adosadas a cada lado las ramas mandibulares. Presenta **dos caras** (lateral y posterior) y dos bordes (superior e inferior). En la línea media del cuerpo mandibular encontramos hasta el primer año de vida la **sínfisis mandibular**.

La **sínfisis mandibular** es el puente de tejido fibroso que une la mitad derecha con la mitad izquierda de la mandíbula. Alrededor del primer año de vida se osifica y desaparece.

En la **cara lateral** del cuerpo mandibular encontramos, en su porción inferior, la **protuberancia mentoniana**. A ambos lados de esta protuberancia están los **tubérculos mentonianos**. Por debajo del primero o segundo premolar encontramos los **forámenes mentonianos**, por donde pasan los nervios mentonianos derecho e izquierdo, respectivamente. En dirección lateral podemos ver a ambos lados la **línea oblicua**, que se extiende desde la cara lateral de la rama hasta la cara lateral del cuerpo de la mandíbula.

En la **cara posterior del cuerpo** de la mandíbula encontramos justo por encima del borde inferior dos pequeñas depresiones a cada lado de la línea media. Éstas son las **fosas digástricas**, sitio de inserción del vientre anterior del músculo digástrico del lado correspondiente. Por encima de cada una de las fosas digástricas están las espinas mentonianas [geni] superiores e inferiores. En la **espinas mentoniana superior** se inserta el músculo geniogloso y en la **espinas mentoniana inferior** el músculo geniohioideo. En la cara posterior del cuerpo mandibular también podemos ver la **línea milohioidea**, reborde óseo oblicuo que se extiende en dirección descendente de atrás hacia delante. En la línea milohioidea se insertan el músculo milohioideo y en su porción posterior la porción milofaríngea del músculo constrictor superior de la faringe. El nervio lingual ingresa en la boca entre estos dos músculos. Ocasionalmente

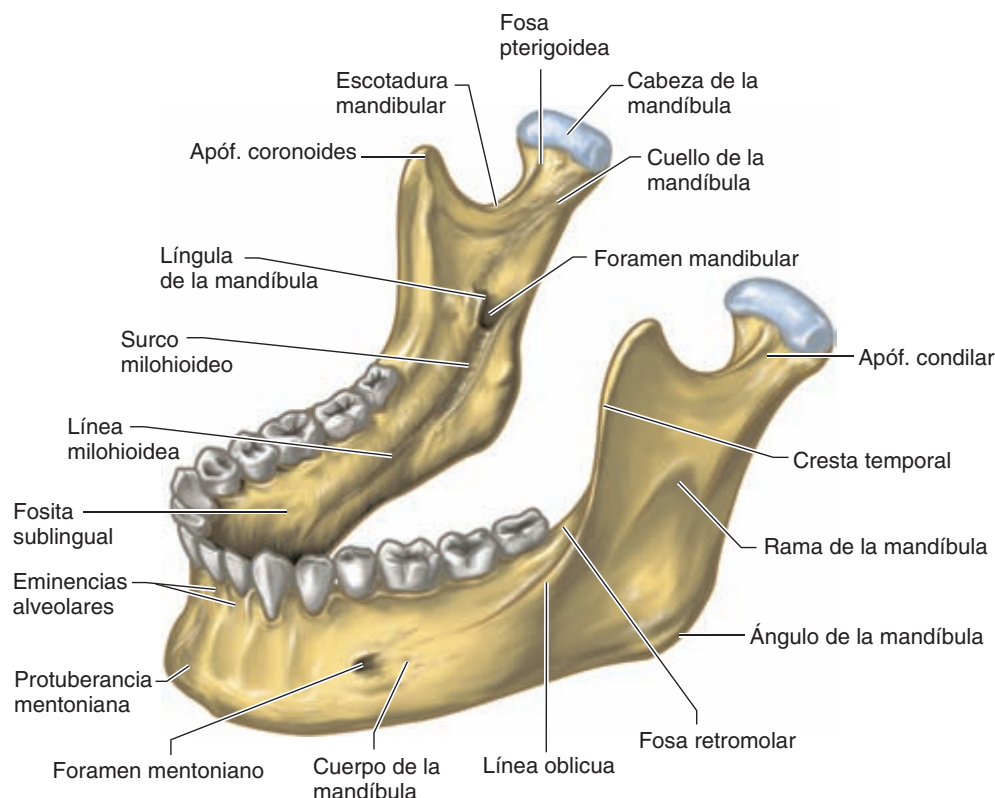


Fig. 3-19. Mandíbula. Vista anterolateral superior.

encontramos una saliente ósea, denominada **rodete mandibular**, por encima de la línea milohioidea a la altura de los premolares. Por sobre el extremo anterior de la línea milohioidea encontramos la **fosa sublingual**, concavidad en la cara posterior del cuerpo mandibular que aloja a la glándula sublingual. En la mitad posterior del cuerpo de la mandíbula y por debajo de la línea milohioidea encontramos otra depresión: la fosa submandibular.

El **borde inferior** del cuerpo mandibular corresponde a la **base de la mandíbula**. Sobre este borde y a nivel de la línea mediana encontramos el punto craneométrico denominado **gnatión**.

El **borde superior del cuerpo** de la mandíbula presenta un borde libre posterior denominado **arco alveolar** y los **alvéolos dentarios**, que alojan a las raíces dentarias. Los alvéolos dentarios están separados entre sí por tabiques óseos: los **tabiques interalveolares**. En los alvéolos dentarios de los dientes multirradiculares encontramos los **tabiques interradiculares**, que separan las raíces de un mismo diente. Por detrás del último molar hay un triángulo óseo, el **triángulo retromolar**, lugar de inserción del rafe pterigomandibular. Dentro de este triángulo encontramos una pequeña depresión: la **fosa retromolar**. De manera inconstante podemos hallar un reborde óseo redondeado que se extiende desde la apófisis coronoides hasta la cara distal y medial del tercer molar inferior, formando el límite medial del triángulo retromolar: la **cresta buccinadora**.

Rama de la mandíbula

Las ramas de la mandíbula, derecha e izquierda, se extienden desde el cuerpo mandibular, verticales y ligeramente oblicuas ascendentes de adelante hacia atrás. Cada **rama de la mandíbula** presenta **dos caras** (lateral y medial) y **cuatro bordes** (anterior, posterior, superior e inferior).

En la **cara lateral**, a nivel del ángulo de la mandíbula, a veces podemos ver una región rugosa en la que se inserta el músculo masetero: la **tuberosidad maseterica**.

En la **cara medial** encontramos el **foramen mandibular**, aproximadamente 1 cm por encima del plano oclusal. Este orificio se continúa con el **conducto mandibular**, conducto óseo que está dentro de la mandíbula, y por donde pasan el nervio y los vasos alveolares inferiores. El conducto mandibular se extiende, entonces, desde el foramen mandibular, pasa por debajo de las raíces dentarias y termina a nivel del foramen mentoniano. A partir del foramen mandibular se origina el **surco milohioideo**, que desciende en dirección anterior, alojando al nervio milohioideo y a la rama milohioidea de la arteria alveolar inferior con sus venas correspondientes. En dirección anterior al foramen mandibular está la **lingula** [espina de Spix], una proyección ósea delgada donde se inserta el ligamento esfenomandibular. En la cara medial de la rama de la mandíbula, cerca del ángulo, ocasionalmente podemos encontrar una rugosidad en la cual se inserta el músculo pterigoideo medial: la **tuberosidad pterigoidea**.

El **borde anterior** de la rama mandibular o **cresta temporal** es oblicuo descendente, de atrás hacia delante, y se extiende desde la apófisis coronoides hasta la

línea oblicua. Este borde también le da inserción al músculo temporal.

El **borde posterior** es liso y redondeado, y se extiende desde la apófisis condilar hasta el ángulo de la mandíbula, donde se continúa con el borde inferior.

En el **borde superior** encontramos de adelante hacia atrás: la apófisis coronoides, la escotadura mandibular y la apófisis condilar. La **apófisis coronoides** da inserción al músculo temporal. La **escotadura mandibular** se encuentra entre la apófisis coronoides y la apófisis condilar. Por encima de esta escotadura pasan el nervio y los vasos masetericos, para llegar al músculo masetero. La **apófisis condilar** es la eminencia articular de la mandíbula. Es aplanada en sentido anteroposterior y en su extremo está el **cóndilo de la mandíbula**. Este último se halla unido a la rama de la mandíbula a través del **cuello**. Por debajo y en dirección medial al cóndilo de la mandíbula encontramos la **fosa pterigoidea**, lugar de inserción del músculo pterigoideo lateral.

El **borde inferior** de la rama de la mandíbula se continúa directamente con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Forma un ángulo marcado con el borde posterior: el **ángulo de la mandíbula**, que se utiliza también como punto craneométrico (**gonión**).

Hioides

(Véase cap. 4: Cuello)

Fracturas del maxilar

La **causa más frecuente** de las fracturas de maxilar son los **accidentes de tránsito**. De acuerdo con la fuerza y dirección del traumatismo podemos encontrar distintos **tipos de fractura**. En la fractura de **Le Fort I o de Guerin o transversal** del maxilar, la línea de fractura se extiende desde los vértices dentarios hasta las apófisis pterigoides. En la fractura de **Le Fort II o piramidal**, la línea de fractura pasa por la raíz nasal, el hueso lagrimal, el reborde infraorbitario, y por la cara anterior del maxilar hasta la apófisis pterigoides. En la fractura de **Le Fort III o disyunción craneofacial**, el trazo de fractura pasa por la raíz nasal, el hueso lagrimal, la apófisis frontal del cigomático, y por las paredes lateral y posterior del maxilar hasta la apófisis pterigoides. También podemos encontrar **fracturas de los procesos alveolares, fracturas sagitales** del maxilar, o **fracturas parcelarias**. Clínicamente las fracturas de maxilar pueden presentar **hematoma periorbitario** bilateral o en antifaz, **epistaxis, equimosis conjuntival, edema** infraorbitario, **maloclusión dentaria** y mordida abierta anterior. Como métodos de **diagnóstico por imágenes** se utilizan la **radiografía (proyección de Waters)** y la **tomografía computarizada (TC)** de macizo craneofacial (fig. 3-20).

Fracturas de la mandíbula

La mandíbula presenta tres zonas más débiles, propicias a fracturarse: el cuello del cóndilo mandibular, la región entre el canino y el foramen mentoniano, y el

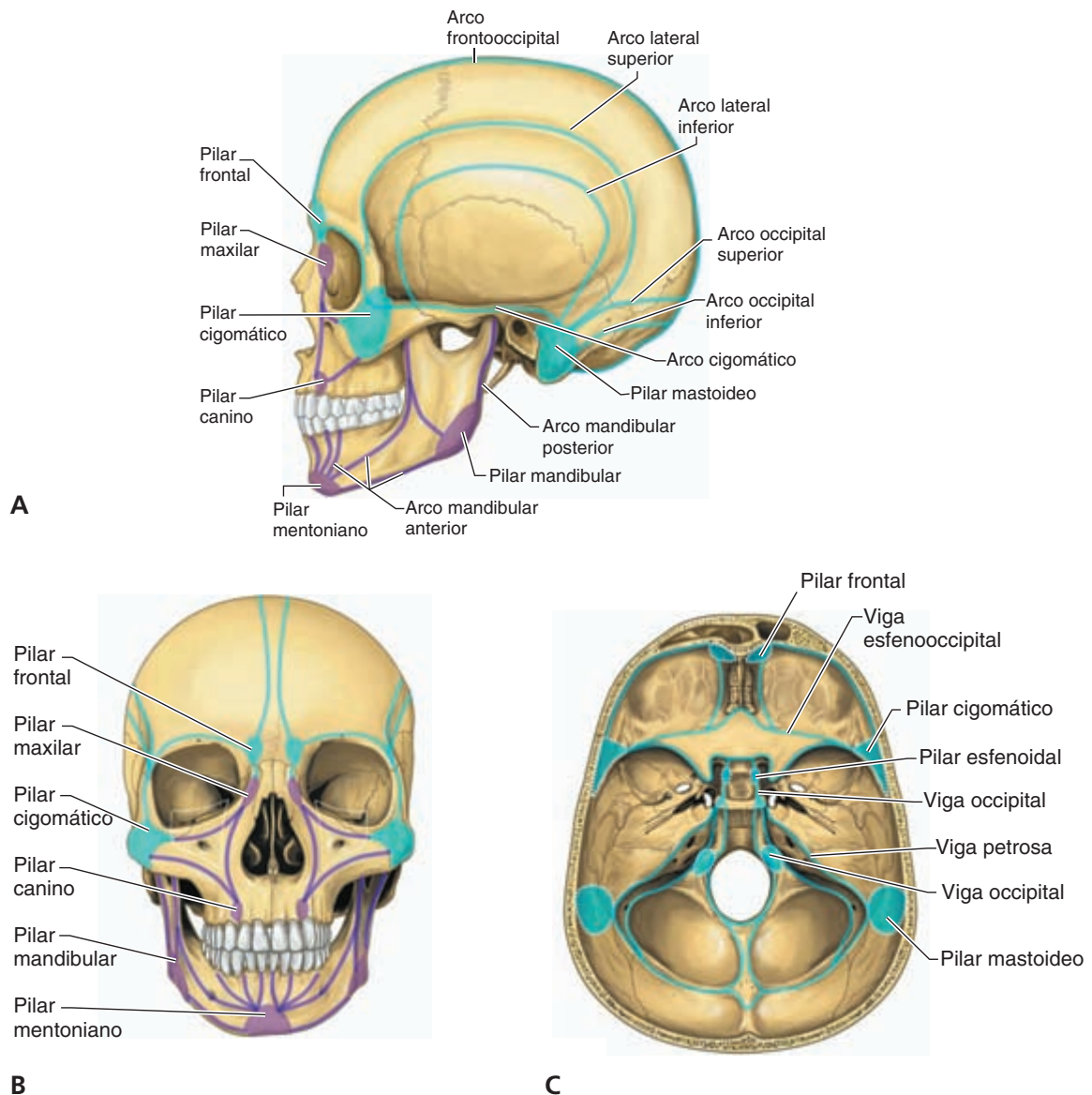


Fig. 3-20. Zonas de resistencia del cráneo. En celeste: zonas de la base del cráneo. En violeta: zonas del viscerocráneo. **A.** Vista izquierda. **B.** Vista anterior. **C.** Vista interna de la base del cráneo.

ángulo de la mandíbula. La causa más frecuente de fractura son los accidentes de tránsito y domésticos, y las agresiones. Los sitios más frecuentes de fractura son el **cóndilo mandibular**, el **ángulo mandibular** y la **región parasinfisaria** en orden decreciente. Clínicamente se manifiestan con dolor, tumefacción, hematoma, deformidad, impotencia funcional, maloclusión y trismus.

Fracturas del pterión

A nivel del pterión, sobre la cara interna de la calvaria, en los surcos arteriales y venosos, encontramos las ramas anteriores de los vasos menígeos medios. El hueso a este nivel es más delgado y las fracturas en esta localización pueden ocasionar el **sangrado** de las **ramas anteriores** de los **vasos menígeos medios**, poniendo en riesgo la vida del paciente.

Reabsorción del hueso alveolar

Luego de la pérdida o extracción dentaria se produce la reabsorción del hueso alveolar, que comienza a nivel de la cara vestibular de la cresta alveolar. En los 3 primeros años después de la pérdida dentaria se reabsorbe entre el 40 y el 60% del hueso.

Articulaciones de los huesos del cráneo

Los huesos del cráneo se articulan entre sí mediante **articulaciones fibrosas**, que forman parte de las articulaciones inmóviles. La única **excepción** es la articulación de la **mandíbula** con el **temporal**, que es una articulación móvil. En el feto y en el recién nacido la interlínea arti-

cular está ocupada por una membrana fibrosa y los huesos del neurocráneo no contactan entre sí.

Articulaciones fibrosas o sinfibrosis

A estas articulaciones pertenecen las **sindesmosis**, las **suturas** y las **gonfosis** que se describen a continuación.

Sindesmosis del cráneo

En las articulaciones fibrosas del tipo sindesmosis, los huesos están unidos entre sí por fibras de mayor longitud, como por ejemplo, las membranas interóseas y los ligamentos, lo que les otorga una movilidad un poco más amplia. Las sindesmosis que encontramos a nivel del cráneo son los ligamentos pterigoespinoso y estilohioideo.

El **ligamento pterigoespinoso** está formado por una banda ancha de tejido fibroso que se extiende desde la porción superior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides hasta la espina del esfenoides.

El **ligamento estilohioideo** se extiende desde la apófisis estiloides hasta el asta menor del hueso hioides. Es un vestigio del segundo arco faríngeo.

Suturas del cráneo

Las **suturas craneales** son **articulaciones** en las que los **huesos craneales están unidos** entre sí **por fibras cortas de tejido conectivo**, predominantemente de colágeno, quedando así **inmovilizados**. Según sus superficies articulares, **las suturas se dividen** en planas, escamosas, dentadas y esquindilesis. En las **suturas planas** las superficies articulares son lineales y planas (p. ej., huesos nasales). En las **suturas escamosas** las superficies articulares están talladas en bisel (p. ej., articulación temporoparietal). En la **sutura dentada**, las superficies articulares presentan engranamientos o dentelladuras (p. ej., sutura coronal). En la **esquindilesis** una superficie articular presenta una ranura que se articula con una superficie articular que presenta una cresta (p. ej., articulación entre el cuerpo del esfenoides y el vómer).

La **sutura coronal** es la sutura entre el hueso frontal y los dos huesos parietales. La **sutura sagital** es la articulación en la línea mediana de los dos huesos parietales. La **sutura lambdoidea** corresponde a la articulación entre el hueso occipital y los dos huesos parietales. Esta sutura se continúa hacia la base del cráneo como **sutura occipitomastoidea**. La **sutura esfenofrontal** es la sutura entre el ala mayor del esfenoides y el hueso frontal, a lo largo de la cara lateral del exocráneo. En el endocráneo corresponde a la articulación entre el ala menor del esfenoides y el hueso frontal. La **sutura esfenootmoidal** es visible en el endocráneo, en dirección anterior al yugo esfenoidal entre el cuerpo del esfenoides y el etmoides. La **sutura esfenoescamosa** es la articulación entre el ala mayor del esfenoides y la porción escamosa del hueso temporal. La **sutura esfenoparietal** es la continuación de la sutura esfenofrontal. La **sutura escamosa** es la articulación entre la escama del

temporal y el hueso parietal. La **sutura frontal o metópica** se ubica en la línea mediana entre la mitad derecha e izquierda de la cara anterior del hueso frontal, que habitualmente se fusionan entre el 2º y el 3º año de vida, pero en el 7-8% de las personas de descendencia europea persiste. La **sutura parietomastoidea** es la sutura entre el hueso parietal y la apófisis mastoidea del hueso temporal. La **sutura escamomastoidea** también es una sutura que se fusiona en los primeros años de vida cuando se unen la apófisis mastoidea y la porción escamosa. La **sutura frontonasal** une los huesos frontal y nasal, la **sutura frontoetmoidal**, los huesos frontal y etmoides (endocráneo), mientras que la **sutura frontomaxilar** corresponde a la articulación entre la apófisis frontal del maxilar y la porción nasal del hueso frontal. La **sutura frontolagral** une dichos huesos. La **sutura frontocigomática** articula, a nivel del borde lateral de la órbita, el hueso frontal con el cigomático. La **sutura cigomaticomaxilar** está ubicada a nivel del piso de la órbita y une los huesos cigomático y maxilar. En la **sutura etmoidomaxilar** se articulan la apófisis orbitaria del etmoides con el maxilar, y, en la **sutura etmoidolagral**, el etmoides con el hueso lagrimal. La **sutura esfenocigomática** está ubicada en la pared lateral de la órbita y une el ala mayor del esfenoides con el hueso cigomático. La apófisis pterigoides del esfenoides se articula con el maxilar a través de la **sutura esfenomaxilar**. A nivel del arco cigomático aparece la **sutura temporocigomática** entre el cigomático y la apófisis cigomática del hueso temporal. Entre ambos huesos nasales encontramos la **sutura internasal**. Entre el hueso nasal y la apófisis frontal del maxilar está la **sutura nasomaxilar**, y entre los huesos lagrimal y maxilar la **sutura lagrimomaxilar**. El hueso lagrimal también se articula con el cornete nasal inferior mediante la **sutura lagrimocornal**. En la línea mediana entre ambos maxilares está la **sutura intermaxilar**. En la pared medial de la órbita encontramos las **suturas palatomaxilar** y **palatoetmoidal** que unen los huesos respectivos. Ambos huesos palatinos se unen en la línea media a través de la **sutura palatina mediana**, y con la apófisis palatina del hueso maxilar mediante la **sutura palatina transversa**. Finalmente, encontramos la **esquindilesis** entre el vómer y el cuerpo del **esfenoides**.

Gonfosis dentoalveolar

Corresponde a la articulación entre la **raíz del diente** y el **alvéolo** ubicado a nivel del maxilar o de la mandíbula. Ambas estructuras se mantienen en su lugar mediante fibras cortas de tejido conectivo.

Articulaciones cartilaginosas [sincondrosis]

Son las **articulaciones** en las cuales las **superficies articulares** están **unidas** entre sí por **cartilago hialino** o fibrocartilago. Este último generalmente se termina osificando. En el cráneo encontramos la **sincondrosis esfenooccipital**, por debajo de la silla turca, que une los huesos esfenoides y occipital. La **sincondrosis esfenopetrosa** se forma a nivel de la continuación lateral del foramen lacerum, articulando el hueso esfenoides con la

porción petrosa del temporal. La **sincondrosis petrooccipital** corresponde a la placa cartilaginosa que prolonga el foramen yugular en dirección anteromedial. Durante las primeras etapas del desarrollo encontramos también las **sincondrosis intraoccipitales anterior y posterior**, que desaparecen al 6º año y al 2º año de vida, respectivamente. La **sincondrosis esfenotmoidal** es la precursora de lo que luego va a ser la sutura esfenotmoidal.

Vistas del cráneo y puntos craneométricos

En las diferentes vistas del cráneo podemos observar distintos puntos craneométricos. Estos puntos se utilizan para el estudio antropológico del cráneo, permitiendo realizar varias mediciones y establecer índices sobre base de ellas (fig. 3-21).

Visión frontal del cráneo

La visión anterior del cráneo corresponde a la visión frontal. Aquí podemos observar la **frente**, la glabella, el punto nasal o **nasión**, el punto alveolar o **prostión** y el punto mentoniano o **gnatión**. La **glabella** es el punto ubicado en la línea mediana a nivel de los arcos superciliares. El **nasión** corresponde al punto medio de la sutura entre los huesos frontal y nasal. El **dacrión** es el punto de unión entre la sutura maxilolagrimal, que es vertical, y la sutura nasofrontal. Forman una T a nivel del ángulo inferomedial de la órbita. El **prostión** es el punto ubicado en la línea mediana, entre los dos incisivos medianos superiores. El **gnatión** es el punto más anterior e inferior de la sínfisis mandibular (fig. 3-22).

Visión lateral del cráneo

En la vista lateral del cráneo podemos observar el punto más alto de la porción central de la calota que es el **vértex**. En dirección inferior está el **estefanión**, punto de unión entre la sutura coronal y la línea temporal. Continuando en dirección inferior está el **pterión**, punto de unión entre los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoides. En dirección posterior e inferior al pterión está el **asterión**, punto de unión entre las suturas lambdoidea y occipitomastoidea. En dirección anterior e inferior encontramos el ángulo de la mandíbula que corresponde al **goni** (fig. 3-23).

Visión occipital del cráneo

Es la vista del cráneo desde atrás, donde se observa el punto de unión entre las suturas sagital y lambdoidea, que se denomina **lambda**. Por debajo de este último está el **inión**, que es el punto más externo a nivel de la protuberancia occipital externa (fig. 3-24).

Visión superior del cráneo

Corresponde a la visión del cráneo desde arriba. En esta vista encontramos el **occipucio** en la porción posterior de la cabeza, y el punto de unión entre las suturas sagital y coronal, que se denomina **bregma**. El **obeli** está ubicado a nivel de los forámenes parietales (fig. 3-25).

Visión inferior del cráneo

Aquí encontramos al **opisti** y al **basi**, puntos ubicados en la unión de la línea mediana con los bordes

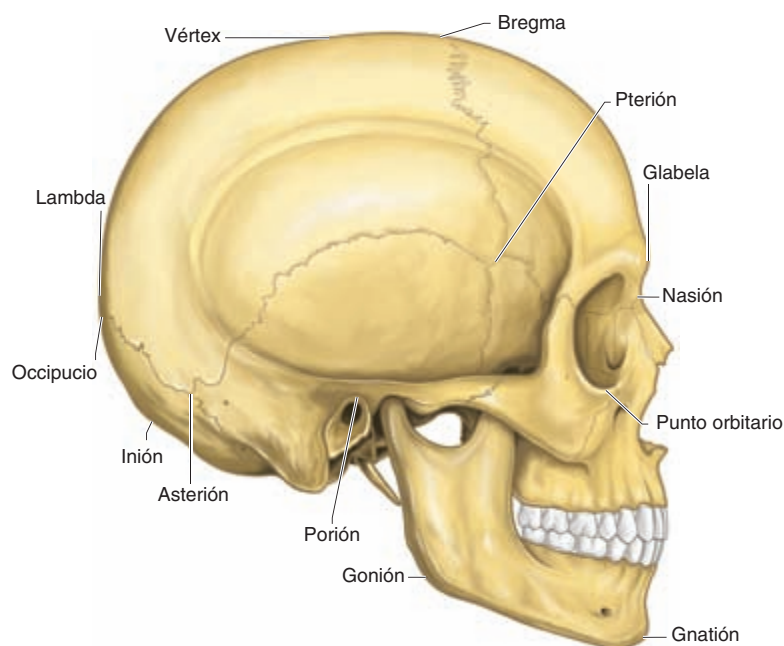


Fig. 3-21. Puntos craneométricos. Vista lateral derecha.

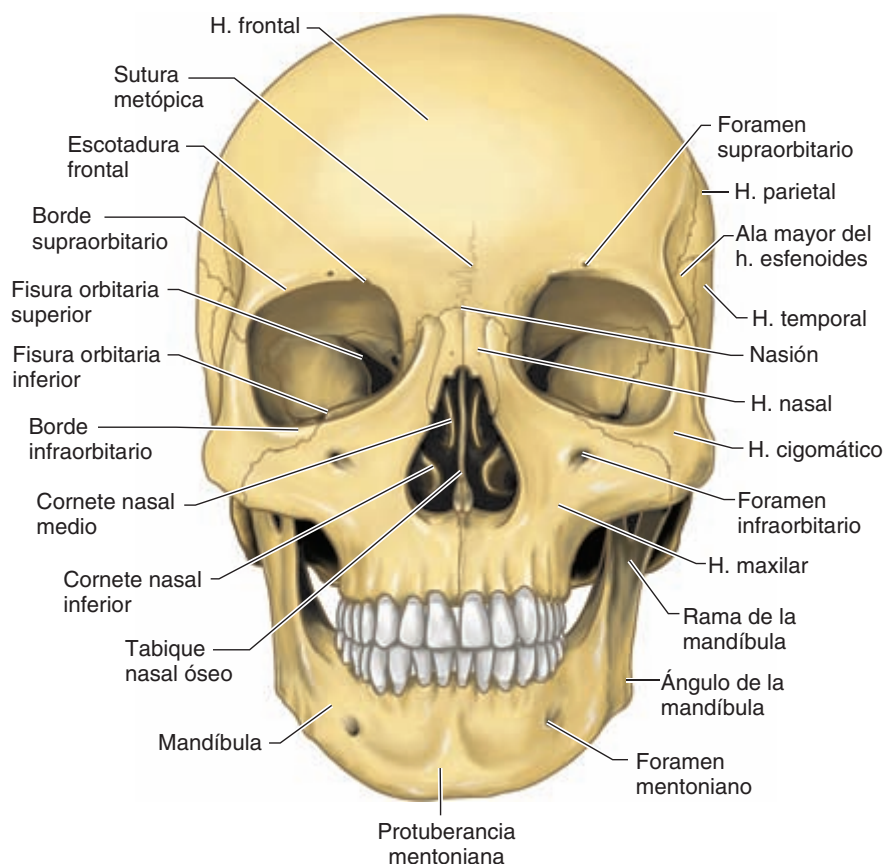


Fig. 3-22. Cráneo adulto. Vista anterior.

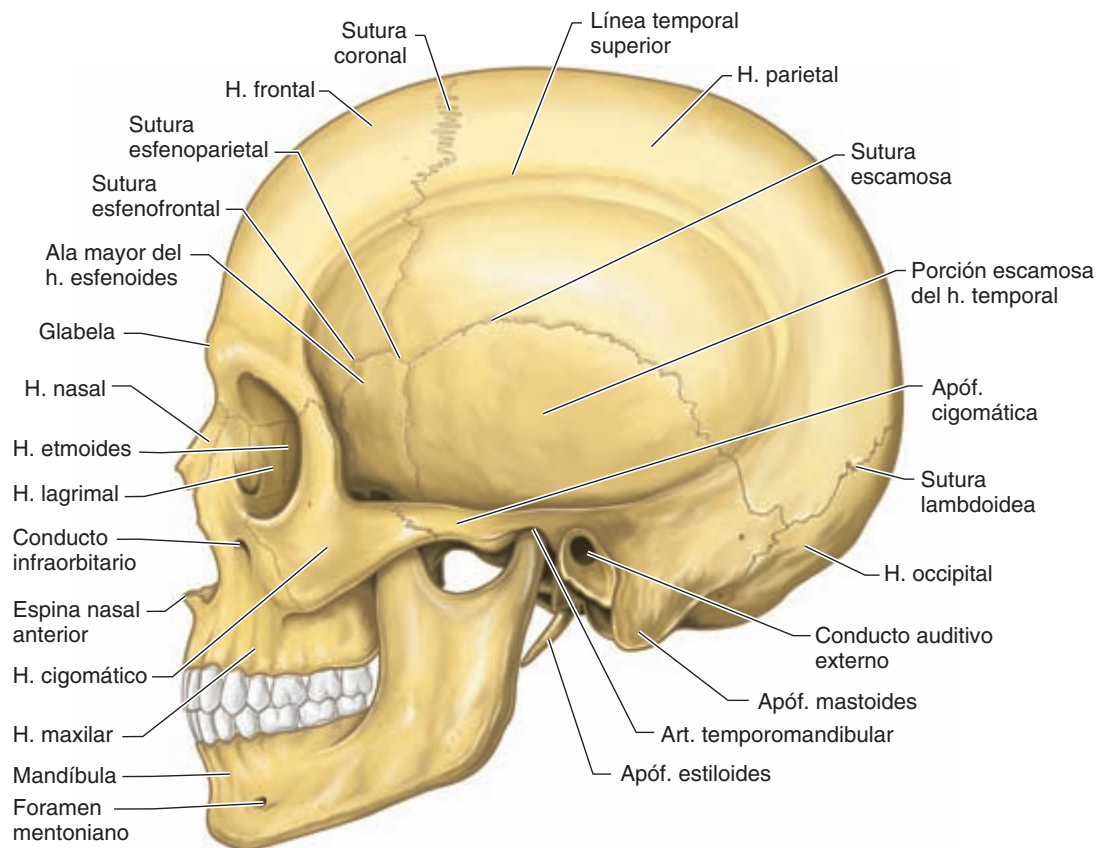


Fig. 3-23. Cráneo adulto. Vista lateral izquierda.

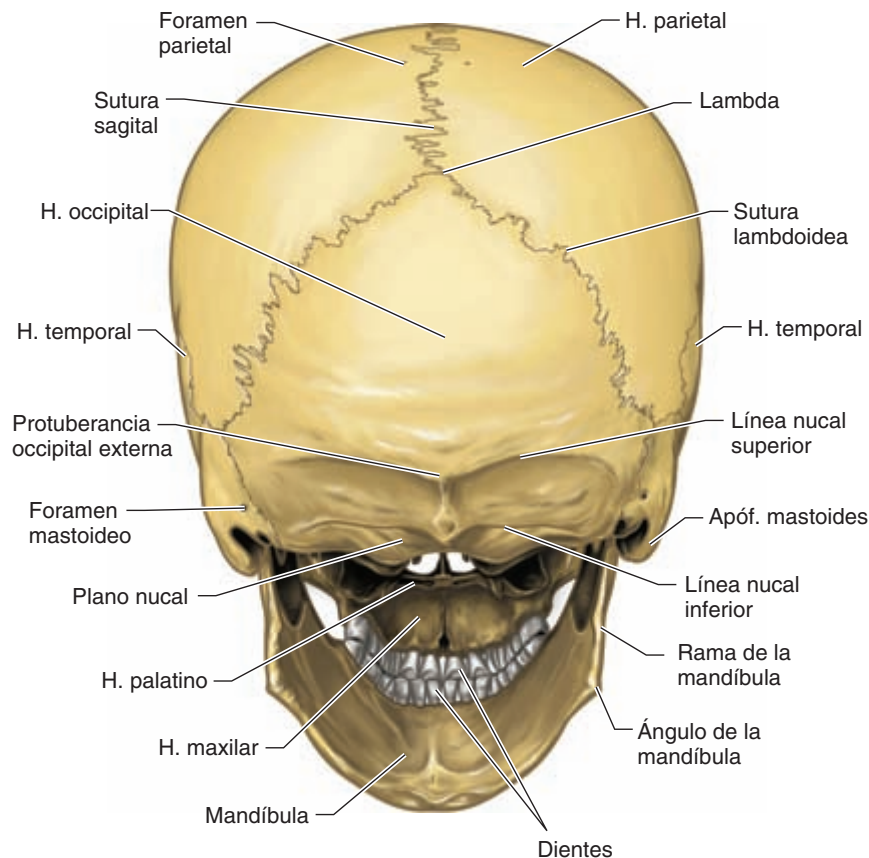


Fig. 3-24. Cráneo adulto. Vista posterior.

posterior y anterior del foramen magno, respectivamente (véase recuadro 3-1).

Desarrollo del cráneo

Los **huesos de la base de cráneo** son huesos **endocraniales derivados** del **tejido cartilaginoso**, mientras que los **huesos de la calvaria** están formados por **hueso membranoso**. Los huesos están separados entre sí por las suturas. Durante el desarrollo, cuando las **suturas** todavía no están fusionadas entre sí, encontramos espacios entre ellas, que se denominan **fontanelas**. La fontanela anterior está ubicada entre las suturas sagital, coronal y metópica. La fontanela posterior está localizada entre las suturas sagital y lambdoidea. Las **fontanelas se cierran** según esta secuencia: la fontanela **posterior** al **segundo mes** de vida, la fontanela **anterior** y **lateral** a los **tres meses**, la **fontanela posterior y lateral** al **año**, y la **fontanela anterior** a los **dos años**. La **sutura metópica** generalmente se cierra a los dos años de vida, y el **resto de las suturas** se cierran en el adulto una vez finalizado el crecimiento craneofacial.

Malformaciones craneales

Las malformaciones se definen como un defecto morfológico mayor de un órgano o región del cuerpo, resultado de un proceso de desarrollo intrínseco anormal. Entre las malformaciones craneales encontramos la acra-

nia, la microcefalia, las craneosinostosis y el cráneo bifido. La **acrania** corresponde a la ausencia de huesos de la bóveda craneal. En la **microcefalia** nos encontramos con recién nacidos que presentan una bóveda craneal de menor tamaño. En las **craneosinostosis** se produce el cierre prematuro de una o varias de las suturas de la cabeza, modificando así la forma del cráneo.

Craneosinostosis

Las craneosinostosis o craneostenosis son deformaciones craneales que se producen como consecuencia del **cierre precoz de una o más de las suturas cartilaginosas de los huesos del cráneo**. El **tipo más frecuente** es la **escafocefalia o dolicocefalia**, que se produce por el cierre temprano de la **sutura sagital**. Cuando se cierra precozmente la **sutura coronal** estamos ante la presencia de una **braquicefalia o turricéfalia**, frecuentemente asociadas a síndromes autosómicos dominantes con dismorfia facial, como los síndromes de Crouzon y Apert. El **cierre precoz de la sutura coronal unilateral** conduce a una plagiocefalia anterior y el cierre precoz de la **sutura lambdoidea** produce una **plagiocefalia posterior**. El cierre precoz de la **sutura metópica** produce la **trigonocefalia**, más frecuentemente asociada a anomalías encefálicas como la holoprosencefalia. Cuando se cierran anticipadamente **muchas o todas las suturas** craneales estamos ante la presencia de una **oxicefalia o "cráneo en torre"**.

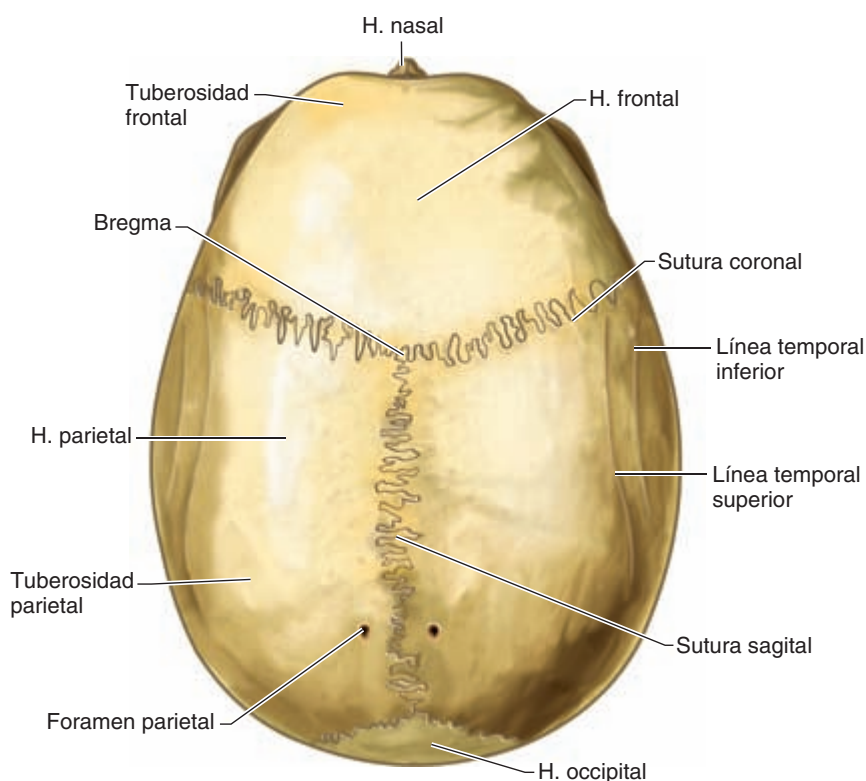


Fig. 3-25. Cráneo adulto. Vista superior.

Como consecuencia, el paciente va a presentar hipertensión intracraneal.

El **diagnóstico** de las craneosinostosis se realiza al momento del **nacimiento** mediante el **examen físico** y métodos diagnósticos confirmatorios, como la **radiografía** simple de cráneo o la **TC**. El tratamiento de elección es la reconstrucción quirúrgica.

Estructura del cuero cabelludo

El cuero cabelludo está formado por **piel**, **tejido celular subcutáneo**, la **galea**, **tejido areolar laxo** y el periestio, que se denomina **pericráneo (fig. 3-26)**. En el tejido celular subcutáneo encontramos las estructuras vasculares, nerviosas y linfáticas. La galea corresponde al tejido fibroso adyacente al músculo frontooccipital y a la fascia temporoparietal, que a nivel de la cara corresponde al sistema musculoaponeurótico superficial (SMAS). El pericráneo cubre la tabla externa del cráneo y se fusiona en dirección lateral con la aponeurosis temporal profunda. El pericráneo nutre al hueso y le da capacidad de reparación. El espesor del cuero cabelludo es mayor a nivel de la región occipital y más delgado a nivel de la región temporal.

La **irrigación** del cuero cabelludo está dada en la región anterior y lateral principalmente por los **vasos temporales superficiales**, en la región lateral por la arteria auricular posterior y en la región posterior por los **vasos occipitales**.

No hay nodos linfáticos a nivel del cuero cabelludo. La linfa del cuero cabelludo drena hacia los nodos preauriculares, retroauriculares y occipitales. La **inervación**

sensitiva de la porción anterior del cuero cabelludo está dada por los **nervios supratroclear** y **supraorbitario**. Los nervios **occipitales menor y mayor**, el nervio **auriculotemporal** y el **nervio cigomaticotemporal** dan la innervación sensitiva de la porción posterior del cuero cabelludo y de la región temporal, respectivamente.

Véase caso clínico 3-2.



Heridas del cuero cabelludo

Las heridas del cuero cabelludo se producen generalmente como consecuencia de un impacto directo y se presentan como una abrasión, laceración o quemadura. Podemos encontrar asociados edema o hemorragia subcutánea (**caput succedaneum**), subgaleal o subperióstica (cefalohematoma).

Quistes sebáceos

Es frecuente encontrar quistes sebáceos a nivel del cuero cabelludo. Los quistes sebáceos son un tipo de quistes triquilemales que están localizados por debajo de la superficie de la piel. Tienen una cápsula que se asemeja al epitelio del infundíbulo del folículo piloso. El contenido del quiste es el sebo: sustancia blanquecina, semi-sólida y grasosa.

Caput succedaneum y cefalohematoma

Son lesiones obstétricas muy frecuentes, que incluso pueden darse en los partos normales. En el **caput succedaneum** el acúmulo progresivo de líquido intersticial

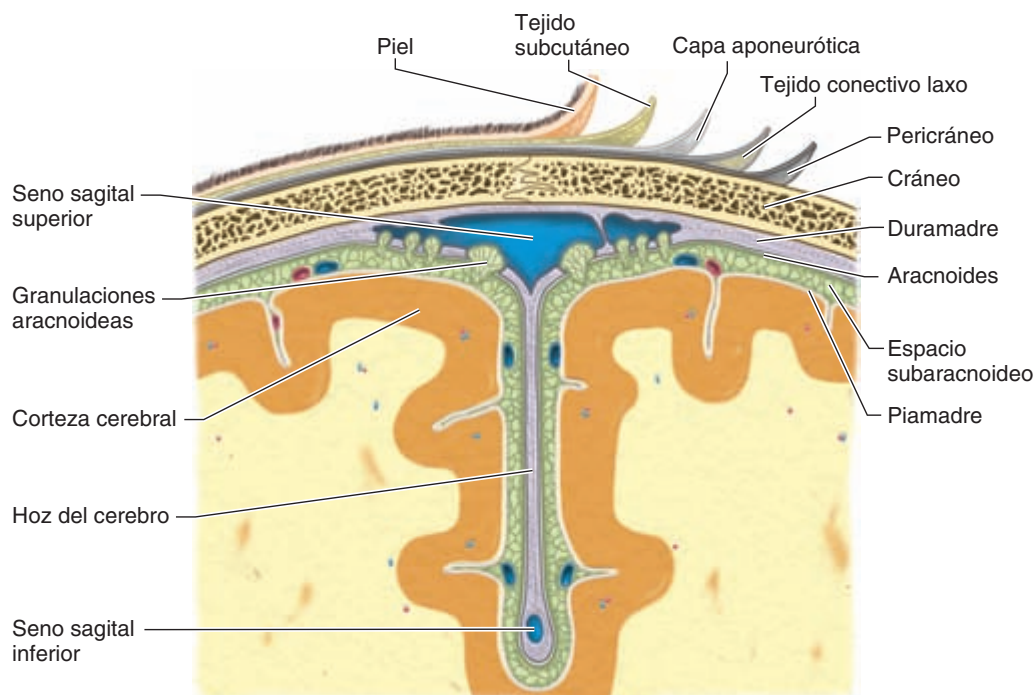


Fig. 3-26. Corte coronal de la calvaria, vista anterior. Cuero cabelludo.

en las partes blandas del cuero cabelludo produce un área circular de edema, congestión y tumefacción en la zona de la cabeza que empieza a introducirse en el canal de parto. En otras ocasiones se puede producir una **hemorragia** en el **cuero cabelludo** dando lugar a un **cefalohematoma**. El 25% de los cefalohematomas tienen una fractura de cráneo subyacente.



¿Qué es el pterión?

Es un punto craneométrico ubicado en la articulación de los huesos del cráneo: frontal, parietal, temporal y esfenoides. En ese sector la pared ósea está adelgazada y es más frágil. En la cara interna del pterión se ubica la rama frontal de la arteria meníngea media, que ingresa en el cráneo por el foramen espinoso y se ramifica en forma de "hoja de higuera" en la región lateral de la calvaria. La arteria meníngea media es rama de la arteria maxilar y nutre las envolturas meníngeas.

Regiones comunes del neurocráneo y del viscerocráneo

Los huesos del **neurocráneo** y del **viscerocráneo** están **unidos entre sí** a través de **tres pilares** derechos y tres pilares izquierdos, y a través de la **articulación temporo-**

mandibular. Los tres pilares son: **mediales, laterales, posteriores**.

El **pilar medial** está formado por las articulaciones entre el hueso frontal y los huesos nasales, y entre el hueso frontal y la apófisis frontal del maxilar (fig. 3-27). En profundidad, a nivel medial, las apófisis piramidales del palatino se articulan con las apófisis pterigoides, y el vómer con la lámina vertical del etmoides.

El **pilar lateral** está formado por la articulación entre el hueso cigomático con la apófisis cigomática del frontal y el ala mayor del esfenoides (fig. 3-28).

El **pilar posterior** está formado por la articulación del hueso cigomático con la apófisis cigomática del temporal. Encontramos **regiones comunes al neurocráneo y al viscerocráneo**. Estas son: la **cavidad orbitaria**, la **fosa temporal**, la **fosa infratemporal**, la **fosa pterigopalatina** y las **cavidades nasales** (figs. 3-29 y 3-30) (cuadro 3-3).

Fosa temporal

La **fosa temporal** es una depresión poco profunda que está ubicada en la **cara lateral del cráneo** (fig. 3-31). Su **límite superior** corresponde a las **líneas temporales superiores** de los huesos **frontal** y **parietal**, y su **límite inferior** está a nivel de la **cresta infratemporal** del ala mayor del **esfenoides** y del borde inferior del arco cigomático. En **dirección medial** encontramos en **profundidad** la cara temporal del hueso **frontal**, la porción lateral del **ala mayor** del **esfenoides**, la **porción escamosa** del hueso **temporal** y la porción inferior del hueso **parietal**. En **dirección lateral** la fosa temporal está delimitada por la **piel** y el **tejido subcutáneo**, y el **arco cigomático**. En **dirección anterior** está limitada por la cara

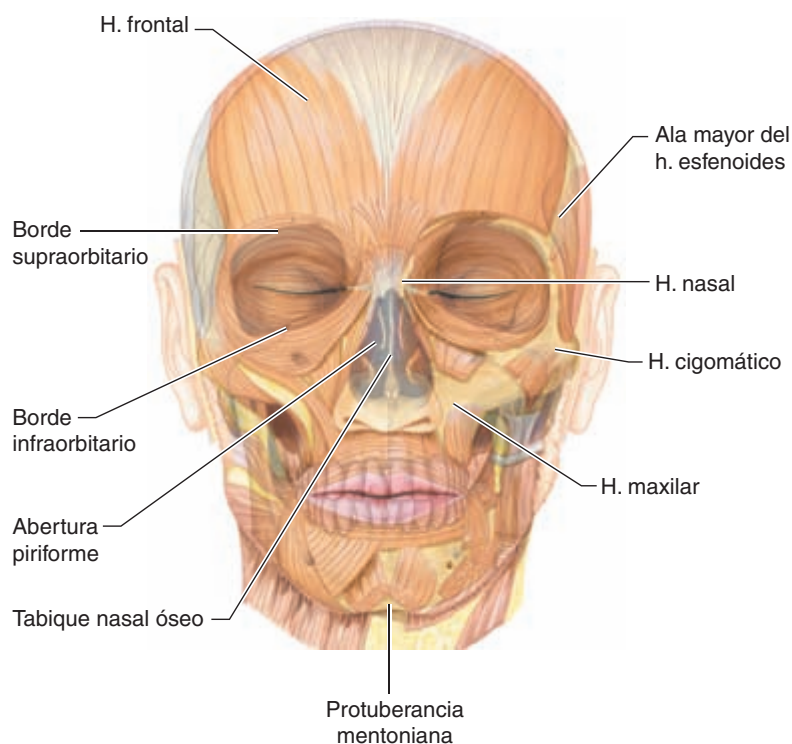


Fig. 3-27. Proyección anterior de los huesos del cráneo.

posterior de la **apófisis frontal** del hueso **cigomático** y la **apófisis cigomática** del **frontal**. El **contenido** de la fosa temporal está conformado por el **músculo temporal**, que está rodeado por la **fascia temporal**, y los **vasos y nervios temporales**. Los vasos temporales corresponden a las **arterias temporales superficial** (rama terminal

de la arteria carótida externa) y **profundas** (ramas de la arteria maxilar), y a las **venas** homónimas que las acompañan. Los nervios son los **nervios temporales profundos** anterior, medio y posterior (ramos motores para el músculo temporal, provenientes del nervio mandibular del NC V) y el **nervio auriculotemporal** (**cuadro 3-4**).

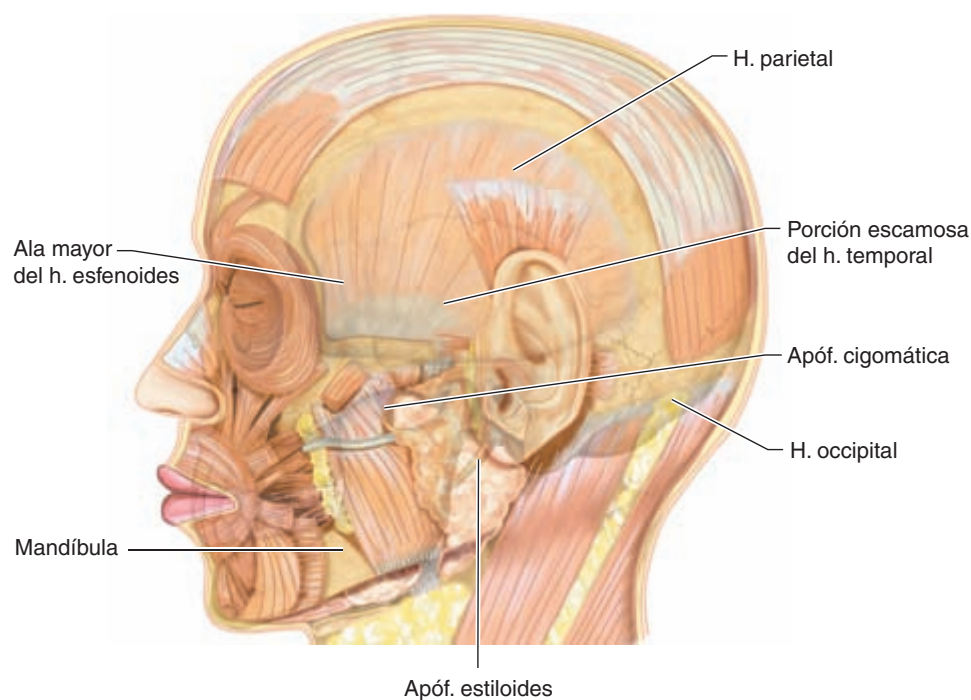


Fig. 3-28. Proyección lateral de los huesos del cráneo.

Cuadro 3-3. Comunicaciones de las fosas con otros espacios

La **fosa pterigopalatina** y la **órbita** se comunican mediante la fisura orbitaria inferior

La **fosa pterigopalatina** y la **cavidad nasal** se comunican mediante el foramen esfenopalatino

La **fosa pterigopalatina** y la **fosa cerebral media** se comunican mediante el foramen redondo

La **fosa infratemporal** se comunica con la **fosa pterigopalatina** a través de la fisura pterigomaxilar

La **fosa temporal** se comunica con la **fosa infratemporal** medialmente al arco cigomático

Cuadro 3-4. Fosa temporal

Ubicación	Pared profunda	Límite superior	Límites inferiores
Cara lateral del cráneo. Ocupa: la cara temporal del hueso frontal, la porción lateral del ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal y la parte inferior del parietal	Cóncava en su porción anterior y convexa en su porción posterior	Líneas temporales superiores del frontal y del parietal	Cresta infratemporal del esfenoides y borde inferior del arco cigomático

Fosa infratemporal

La **fosa infratemporal** es la **prolongación** en dirección **inferior** de la **fosa temporal** (fig. 3-32). La fosa infratemporal tiene forma de **pirámide**, cuya **base** corresponde a la **cara medial** de la **rama de la mandíbula** y cuyo **vértice** corresponde a la **fisura pterigomaxilar**. Su **pared superior** está formada por la **porción horizontal** del **ala mayor** del **esfenoides**. La **pared**

anterior está formada por la **tuberosidad del maxilar**, y la **pared medial** corresponde a la **lámina lateral** de la **apófisis pterigoides** del esfenoides. La **pared posterior** corresponde a la **porción timpánica** y a la **apófisis estiloides** del hueso temporal.

La **fosa infratemporal** se comunica en dirección superior con la **fosa temporal**. El límite entre ambas está a nivel del borde inferior del **arco cigomático**. La fosa infratemporal también se comunica con la **fosa pterigopalatina** a través de la **fisura pterigomaxilar** (fig. 3-33).

El **contenido** de la **fosa infratemporal** está conformado por: la porción inferior del **músculo temporal**, los músculos **pterigoideos lateral** y **medial**, el **nervio mandibular** y sus ramos, el **ganglio ótico** y la **arteria maxilar** con sus ramas (cuadro 3-5).

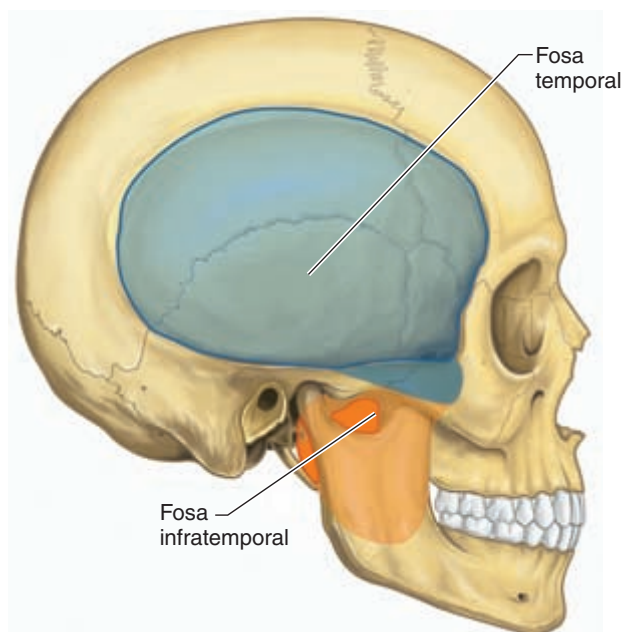


Fig. 3-29. Fosas temporal e infratemporal. Vista lateral derecha.

Arteria maxilar

La **arteria maxilar** es la **rama terminal** más importante de la **arteria carótida externa**. Se origina de su bifurcación a nivel de la **parótida**. Adopta un trayecto anterior y se ubica entre el cuello del cóndilo mandibular y el ligamento esfenomandibular. Estos últimos delimitan el **foramen cóndilo-ligamentoso [ojal retrocondíleo de Juvara]**, por el que pasa la arteria maxilar e ingresa en la **fosa infratemporal**. Corre desde la lámina lateral de la apófisis pterigoides hasta el fondo de la **fosa pterigopalatina** donde da su **rama terminal**, la **arteria esfenopalatina** (cuadro 3-6).

Arteria auricular profunda

Esta arteria irriga la articulación temporomandibular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica y la mucosa de la cavidad timpánica.

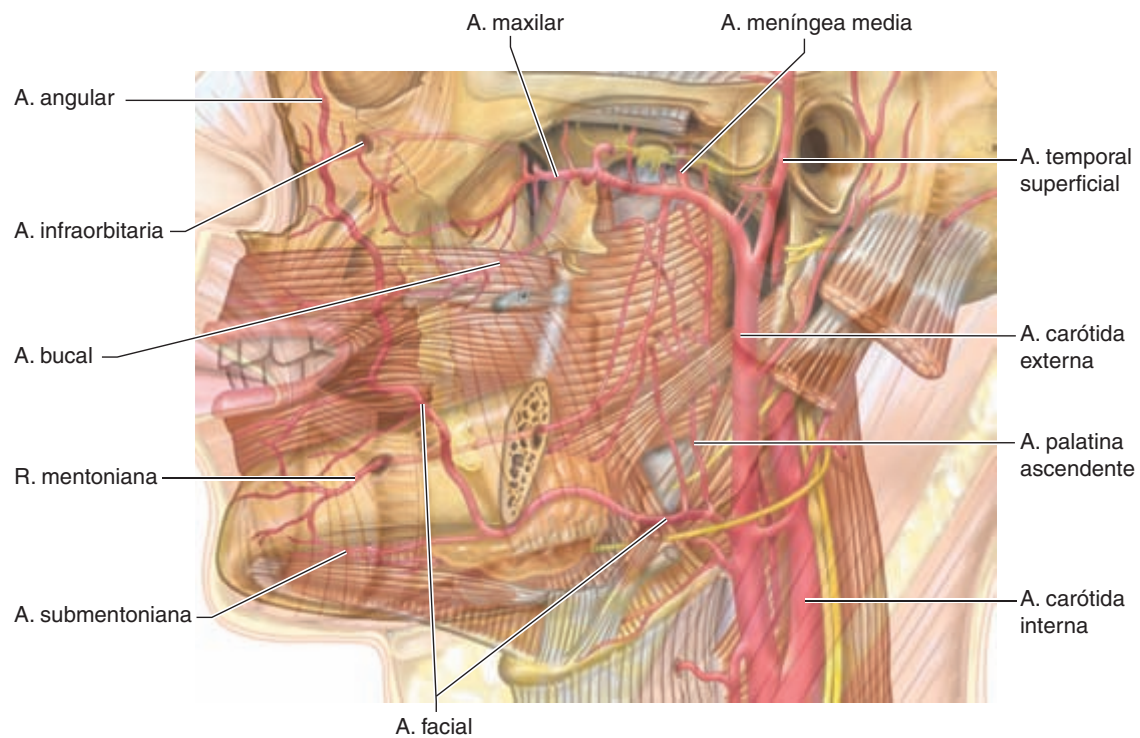


Fig. 3-30. Proyección lateral de las arterias de la cabeza.

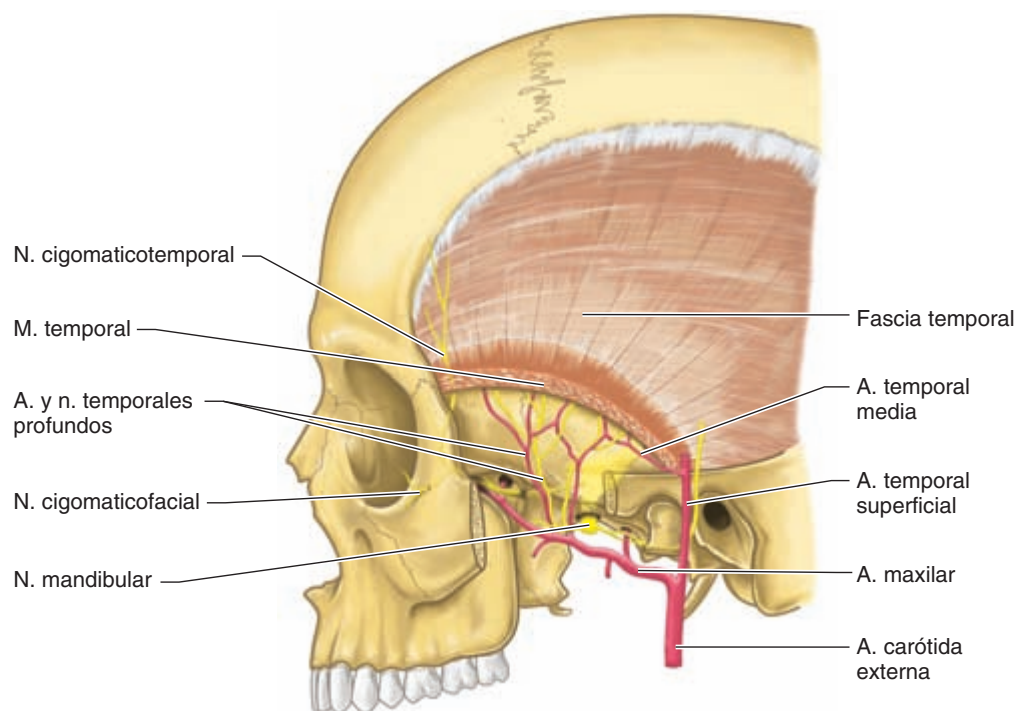


Fig. 3-31. Fosa temporal. Vista lateral izquierda.

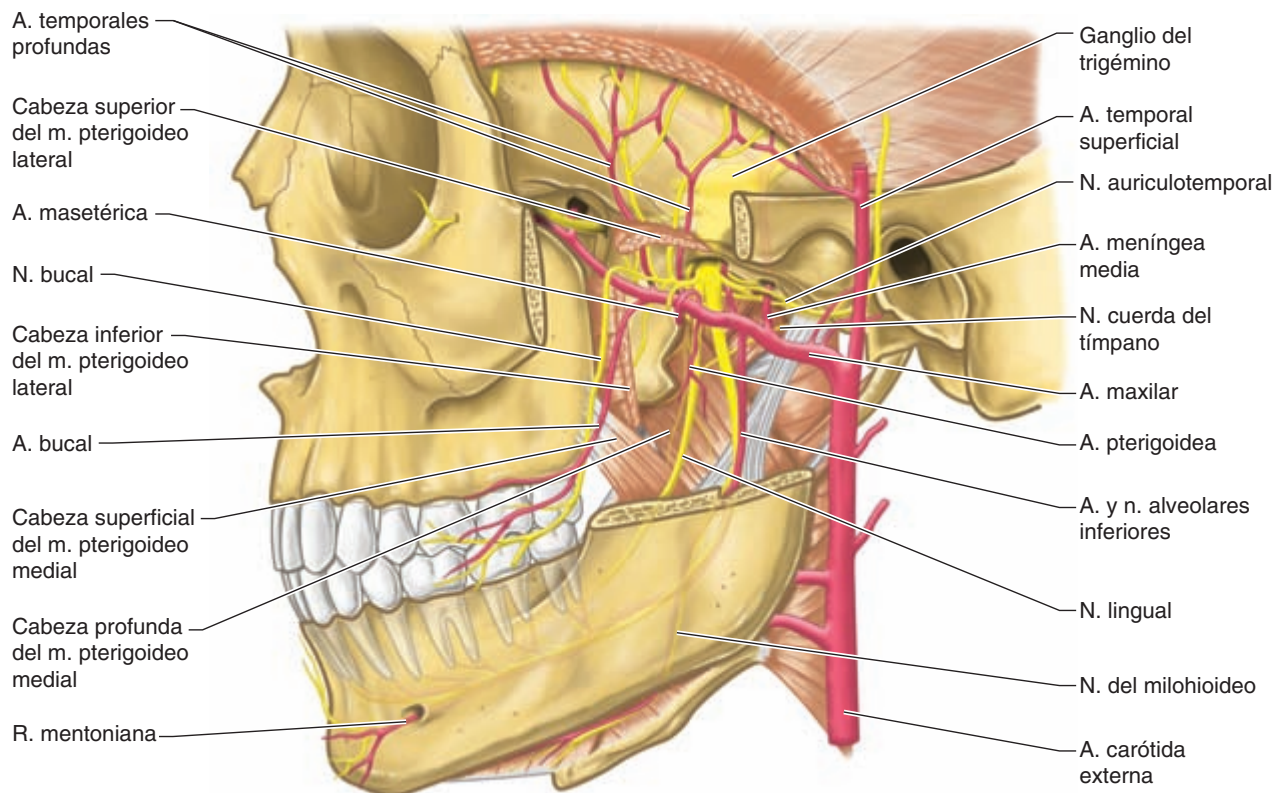


Fig. 3-32. Fosa infratemporal izquierda.

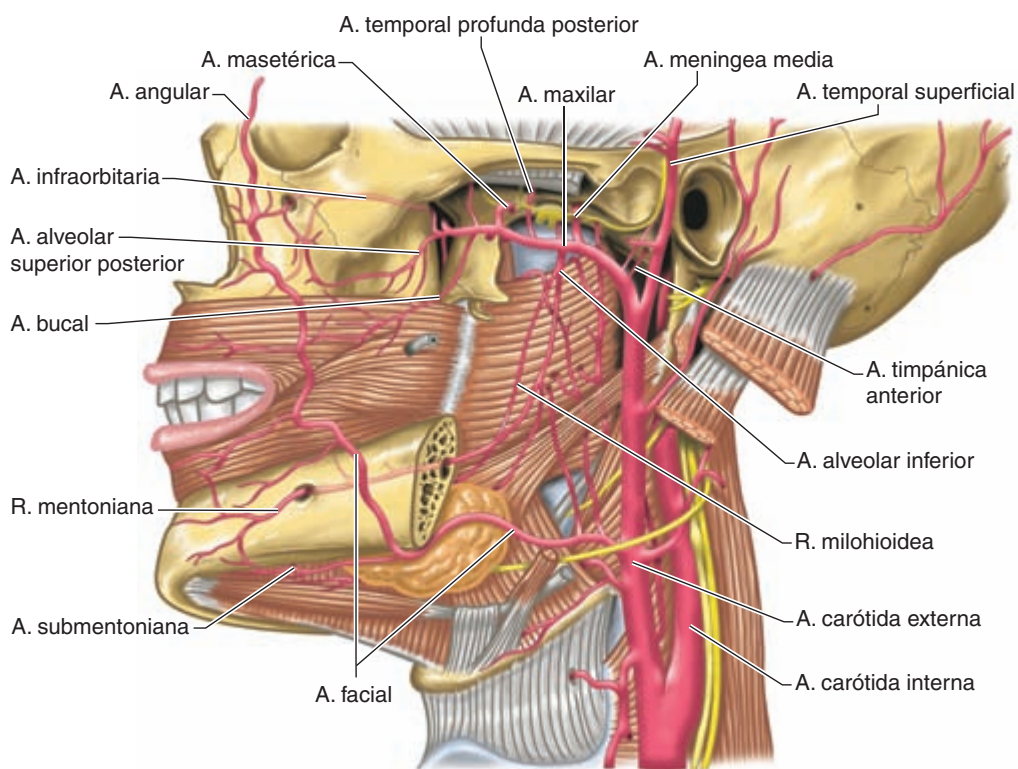


Fig. 3-33. Fosa infratemporal izquierda. Contenido arterial.

Cuadro 3-5. Fosa infratemporal

Límites	Elementos que los forman
<i>Pared anterior</i>	Tuberosidad del hueso maxilar
<i>Pared superior</i>	Parte horizontal del ala mayor del esfenoides
<i>Pared medial</i>	Lámina lateral de la apófisis pterigoides
<i>Vértice</i>	Fisura pterigomaxilar
<i>Base</i>	Abierta lateralmente hasta la cara medial de la rama de la mandíbula
<i>Límite inferior</i>	Plano horizontal al nivel del borde inferior del hueso maxilar
<i>Límite posterior</i>	Porción timpánica y apófisis estiloides del hueso temporal

Arteria timpánica anterior

Es una rama ascendente de la arteria maxilar. Pasa junto a la cuerda del tímpano a través de la **fisura petrotimpánica** para terminar en la **cavidad timpánica**.

Arteria alveolar inferior [dentaria inferior]

Esta arteria se origina cerca del cuello de la mandíbula. Es una rama descendente de la arteria maxilar, que corre entre la rama de la mandíbula y el músculo pterigoideo medial. Ingresa en el conducto mandibular al que atraviesa. Antes de ingresar en el conducto mandibular emite la **rama milohioidea**, que acompaña al nervio homónimo en su recorrido por el surco milohioideo hasta llegar al músculo milohioideo al que irriga. Finalmente sale del conducto mandibular a través del foramen mentoniano para irrigar las raíces dentarias a través de las **ramas dentarias**, y el periodonto a través de las **ramas peridentales**. La **rama mentoniana** es la **rama terminal** de la arteria alveolar inferior. Irriga las partes blandas del mentón y del labio inferior.

Arteria meníngea media

Esta arteria es una rama ascendente de la arteria maxilar. Se ubica en dirección medial al músculo pterigoideo lateral y se dirige hacia el **foramen espinoso**. Pasa por este foramen hacia la **fosa craneal media** donde se **divide** en **ramas** que irrigan la **duramadre** y el **hueso** de esta región. Emite una **rama accesoria** que irriga la trompa auditiva y que a veces pasa por el foramen oval hacia la fosa craneal media, irrigando la duramadre ubicada hasta la región del ganglio trigeminal. También da una **rama orbitaria**, que llega a la glándula lagrimal después de pasar por la fisura orbitaria superior, y que emite una rama anastomótica para la arteria lagrimal. La arteria meníngea media también da una **rama parietal** y una **rama petrosa**. La primera irriga la duramadre y el tejido óseo de los huesos parietal y occipital. La segunda irriga la porción petrosa del hueso temporal, anastomosándose con la arteria estilomastoidea a través del hiato para el nervio petroso mayor. La arteria meníngea media da la **arteria timpánica superior**, que junto al nervio petroso menor se dirige hacia la cavidad timpánica. La **rama terminal de la arteria meníngea media** es la **rama frontal**, que irriga la duramadre y el hueso de la fosa craneal anterior.

Arteria pterigomeníngea [meníngea menor]

Esta arteria puede originarse de la arteria maxilar o de la arteria meníngea media. Irriga los **músculos pterigoideos** y **tensor del velo del paladar**, y la **trompa auditiva**. Emite ramas que pasan por el foramen oval para irrigar el ganglio trigeminal y la duramadre.

Arteria masetérica

Esta arteria, rama descendente de la arteria maxilar, atraviesa la escotadura mandibular de medial a lateral para llegar a la cara profunda del **músculo masetero**, al que irriga.

Arterias temporales profundas anterior y posterior

Son ramas que irrigan en profundidad las porciones anterior y posterior del **músculo temporal**, respectivamente, ubicándose en la **fosa temporal**.

Ramas pterigoideas

Las ramas pterigoideas irrigan los músculos pterigoideos.

Arteria bucal

Esta rama descendente de la arteria maxilar corre por delante y debajo del **músculo buccinador** para llegar hasta la **encía** y la **mucosa de la boca**, a las que irriga. Se anastomosa con la arteria facial.

Arteria alveolar superior posterior

Esta arteria es una rama anterior de la arteria maxilar, que ingresa en el **hueso maxilar** a nivel de su **tuberosidad**. Durante la extracción de un molar, si se lesiona la tuberosidad, puede ser sitio de sangrado. Sus ramas ingresan en los **conductos alveolares posteriores**: son las **ramas dentarias** para los molares del maxilar y las **ramas peridentales** para el periodonto y la mucosa del seno maxilar.

Arteria infraorbitaria

La arteria infraorbitaria es otra rama anterior de la arteria maxilar, que ingresa en la órbita a través de la **fisura orbitaria inferior**. Corre por el **surco infraorbitario** de atrás hacia delante, pasa por el **conducto infraorbitario**

Cuadro 3-6. Ramas de la arteria carótida externa

Carótida externa	<i>Arteria tiroidea superior</i>	Rama infrahioidea Rama esternocleidomastoidea Arteria laríngea superior Rama cricotiroides Rama glandular anterior Rama glandular posterior Rama glandular lateral
	<i>Arteria faríngea ascendente</i>	Arteria meníngea posterior Ramas faríngeas Arteria timpánica inferior
	<i>Arteria lingual</i>	Rama suprahioidea Arteria sublingual Ramas dorsales de la lengua Arteria profunda de la lengua
	<i>Arteria facial</i>	Arteria palatina ascendente Rama tonsilar Arteria submentoniana Ramas glandulares Arteria labial inferior Arteria labial superior Rama del tabique nasal Rama nasal lateral Arteria angular
	<i>Arteria occipital</i>	Rama mastoidea Rama auricular Ramas esternocleidomastoideas Rama meníngea Ramas occipitales Rama descendente
	<i>Arteria auricular posterior</i>	Arteria estilomastoidea Arteria timpánica posterior Ramas mastoideas Rama estapedial Rama auricular Rama occipital Rama parotídea
	<i>Arteria temporal superficial</i>	Rama parotídea Arteria transversa de la cara Ramas auriculares anteriores Arteria cigomaticoorbitaria Arteria temporal media Rama frontal Rama parietal
	<i>Arteria maxilar</i>	Arteria auricular profunda Arteria timpánica anterior Arteria alveolar inferior Ramas dentales Ramas peridentales

(Continúa)

Cuadro 3-6. Ramas de la arteria carótida externa (Cont.)

Carótida externa	<i>Arteria maxilar</i>	Rama mentoniana Rama milohioidea Arteria meníngea media Rama accesoria Rama frontal Rama orbitaria Rama anastomótica con la arteria lagrimal Rama parietal Rama petrosa Arteria timpánica superior Arteria pterigomeníngea Arteria masetérica Arteria temporal profunda anterior Arteria temporal profunda posterior Ramas pterigoideas Arteria bucal Arteria alveolar superior posterior Ramas dentales Ramas peridentales Arteria infraorbitaria Arterias alveolares superiores anteriores Ramas dentales Ramas peridentales Arteria del conducto pterigoideo Rama faríngea Arteria palatina descendente Arteria palatina mayor Arterias palatinas menores Rama faríngea Arteria esfenopalatina Arterias nasales posteriores laterales Ramas septales posteriores Arteria nasopalatina
-------------------------	------------------------	--

y finalmente sale hacia la región de la mejilla por el **foramen infraorbitario**. Emite las **arterias alveolares superiores anteriores** que irrigan los dientes incisivos, y **ramas terminales dentarias y peridentales** para los dientes y el periodonto, respectivamente.

Arteria del conducto pterigoideo

Esta arteria atraviesa el **conducto pterigoideo** para acceder a la **trompa auditiva** y a los tejidos adyacentes a los que irriga. Emite una **rama faríngea** para la mucosa del fórnix faríngeo.

Arteria palatina descendente

Esta arteria ingresa en el **conducto palatino**. En su trayecto emite la **arteria palatina mayor**, que emerge por el foramen palatino mayor y se dirige hacia delante a los dientes incisivos, irrigando la membrana mucosa. También da origen a las **arterias palatinas menores**, que emergen por los forámenes palatinos menores e irrigan el paladar blando. Finalmente, la arteria palatina descendente da una **rama faríngea** que pasa por el conducto palatovaginal para llegar a la mucosa faríngea de la región amigdalina.

Arteria esfenopalatina

Es la rama terminal de la arteria maxilar. Pasa por el foramen esfenopalatino para ingresar en la cavidad nasal. Allí se divide en **arterias nasales posteriores laterales** y **ramas septales posteriores**. Las primeras irrigan la porción posterior y lateral de la cavidad nasal y los senos paranasales. Las segundas irrigan la porción inferior y posterior del tabique nasal. La arteria nasopalatina es la rama inferior de estas ramas. Atraviesa el conducto incisivo y se anastomosa con la arteria palatina mayor.

Bloqueo del nervio mandibular

El bloqueo de la 3ª rama del nervio trigémino o **nervio mandibular** se realiza para anestesiarse su territorio de inervación sensitiva que corresponde a las regiones malar, temporal, mentoniana, mucosa gingival y labial inferior, y los dos tercios anteriores de la lengua y dientes de la mandíbula. El bloqueo se puede realizar a nivel del foramen oval. Se toman como puntos de referencia la escotadura sigmoidea del maxilar y el arco cigomático. Cuando se realiza la punción se progresa hasta chocar con la lámina lateral de la apófisis pterigoides. En ese momento se cambia la dirección de la aguja hacia atrás.

Cuadro 3-7. Límites de la fosa pterigopalatina

Base	Cuerpo y ala mayor del esfenoides
Pared anterior	Tuberosidad del maxilar
Pared medial	Lámina perpendicular del palatino
Pared posterior	Borde anterior de la apófisis pterigoides
Límite lateral	Fisura pterigomaxilar
Vértice	Conducto palatino mayor

Bloqueo del nervio alveolar inferior

El **nervio alveolar inferior** se bloquea desde adentro de la boca, a nivel del conducto dentario, 1 cm por encima del tercer molar. El punto de referencia es la espina de Spix, saliente triangular aguda que marca el orificio superior del conducto dentario. La aguja se introduce paralela a la cara oclusal de los molares, a 2 cm de profundidad. Este bloqueo se utiliza en odontología y cirugía maxilofacial para las extracciones dentarias y la reducción de fracturas de la mandíbula.



¿Qué relación guarda el pterión con las meninges?

Las meninges son membranas que envuelven el encéfalo. De superficial a profundo se denominan: duramadre, aracnoides y piamadre respectivamente. La duramadre presenta una hoja externa en contacto con el hueso, la duramadre perióstica y una hoja interna, la duramadre meníngea. En el área del pterión existe una zona donde la duramadre se separa fácilmente del hueso, es el área decolable, descrita por G. Marchand en 1881. Las colecciones hemáticas traumáticas se producen con frecuencia en el espacio extradural temporal debido a estas condiciones anatómicas particulares de la región pterica, dando origen a la formación de hematomas extradurales.

tina están **comunicadas** con la **órbita** a través de la **fisura orbitaria inferior**. Por esta última pasan: la arteria infraorbitaria, el nervio infraorbitario y el nervio cigomático, ramos orbitarios del *nervio maxilar* y las *venas infraorbitarias*. La **pared posterior** está comunicada con la **fosa craneal media** a través de los **forámenes redondo y lacerum**, y con la **nasofaringe** a través del **conducto palatovaginal** por donde pasan la arteria y el nervio faríngeo provenientes del ganglio pterigopalatino. La **pared medial** está **comunicada** con la **cavidad nasal** a través del **foramen esfenopalatino**, por donde pasan: la *arteria esfenopalatina*, los *nervios nasales posteriores superiores laterales y mediales*, el nervio nasopalatino con los *nervios nasales posteriores inferiores*. En **dirección lateral** la fosa pterigopalatina **se continúa** con la **fosa infratemporal** a través de la **fisura pterigomaxilar**, por donde pasan la arteria maxilar y los nervios alveolares superiores posteriores. El **vértice** de la fosa pterigopalatina se **comunica** con la **boca** mediante los **conductos palatino mayor y menores** (**fig. 3-34**).

El **contenido de la fosa pterigopalatina** corresponde a: la **arteria maxilar con sus ramas** infraorbitaria, del conducto pterigoideo, faríngea, palatina descendente, palatinas mayor y menores, y esfenopalatina; las **venas** oftálmica inferior, infraorbitaria, y del conducto pterigoideo; los **nervios** alveolares superiores posteriores, palatinos mayor y menores, infraorbitario, cigomático, orbitarios, nasales posteriores superiores laterales y mediales, nasales posteriores inferiores y nasopalatino; el **ganglio pterigopalatino** con el nervio faríngeo y el nervio del conducto pterigoideo (**cuadro 3-9**).

Fosa pterigopalatina

La fosa pterigopalatina es la continuación en dirección medial de la fosa infratemporal (**cuadro 3-7**). Tiene forma de **pirámide**, cuya **base** es **superior** y está formada por el **ala mayor del esfenoides**, y cuyo **vértice** es **inferior** y corresponde a la **apófisis piramidal del palatino** y el **conducto palatino mayor**. La **pared anterior** de esta fosa está formada por la porción medial de la **tuberosidad del maxilar**. La **pared posterior** corresponde a la porción anterior de la **apófisis pterigoides**. La **pared medial** está conformada por la **lámina perpendicular** del hueso **palatino**, y la **pared lateral** corresponde al límite con la **fisura pterigomaxilar** (**cuadro 3-8**).

La **base y la pared anterior** de la fosa pterigopala-

Sistema respiratorio en el cráneo

Se describirán primero la nariz, las cavidades nasales y los senos paranasales, y luego su vascularización e inervación.

Nariz

La **nariz** está ubicada en el centro de la cara, entre ambas mejillas, en dirección inferior a la frente y por encima del labio superior. Tiene forma de **pirámide triangular** con una **base inferior**, una **raíz superior** ubicada entre las dos órbitas, tres caras (dos laterales y una posterior) y tres bordes. Las **dos caras laterales**,